逐飞科技
SEEKFREE

2026

逐飞助手说明书

目录

目录 1
1. 前言 3
2. 功能介绍 4
2.1. 生成组件 4
2.2. 组件布局 5
2.3. 跳转仓库 9
2.4. 通讯方式 9
3. 使用说明 10
3.1. 串口助手的使用 10
3.1.1. 串行端口 10
3.1.2. 网络 11
3.1.3. 接收区域 15
3.1.4. 发送区域 16
3.1.5. 拓展区域 18
3.2. 示波器的使用 20
3.2.1. 波形显示区域 21
3.2.2. 通道开关区域 24
3.2.3. 移动和缩放 24

3.2.4. 保存图片 24
3.2.5. 配合例程使用 25
3.3. 图像传输组件的使用 28
3.3.1. 实时图像 29
3.3.2. 视频播放 30
3.3.3. 图片查看 32
3.3.4. 配合例程使用 33
3.4. CCD 图像组件的使用 37
3.4.1. 配合例程使用 37
3.5. 轨迹显示工具的使用 38
3.5.1. 配合例程使用 38
3.6. 陀螺仪工具的使用 39
3.7. 拓展工具的使用 40
4. 问题集锦 45
5. 文档版本 47

1.前言

逐飞助手已陪伴大家走过两载时光，截至 2026 年 2 月 4 日，产品版本已迭代至 V1.2.7。这段时间，我们不断倾听并吸纳用户的需求与建议，目前 V1 版本功能已趋于完备成熟。不过受框架约束及相关协议调整影响，V1 版本后续将逐步停止维护更新，全新迭代的 V2 版本将正式接棒，为大家带来新的使用体验。

逐飞助手 V2 的核心升级在于实现主体功能组件化：支持多组件同步开启，大幅提升软件使用的灵活性。同时我们兼顾操作的便捷性，在功能灵活度与上手易用性之间达成平衡，避免因拓展性提升增加操作复杂度。

本次发布的 V2 是 Beta 测试版，难免出现一些问题。因此，如果小伙伴们发现软件有不完善的地方，希望你们能及时反馈给逐飞科技，也可以直接联系群管理 JAY（QQ：2677611713）。有什么好的建议也可以反馈给我们，我们会认真分析大家提的建议，让软件功能更加丰富以及完善，感谢大家的支持。

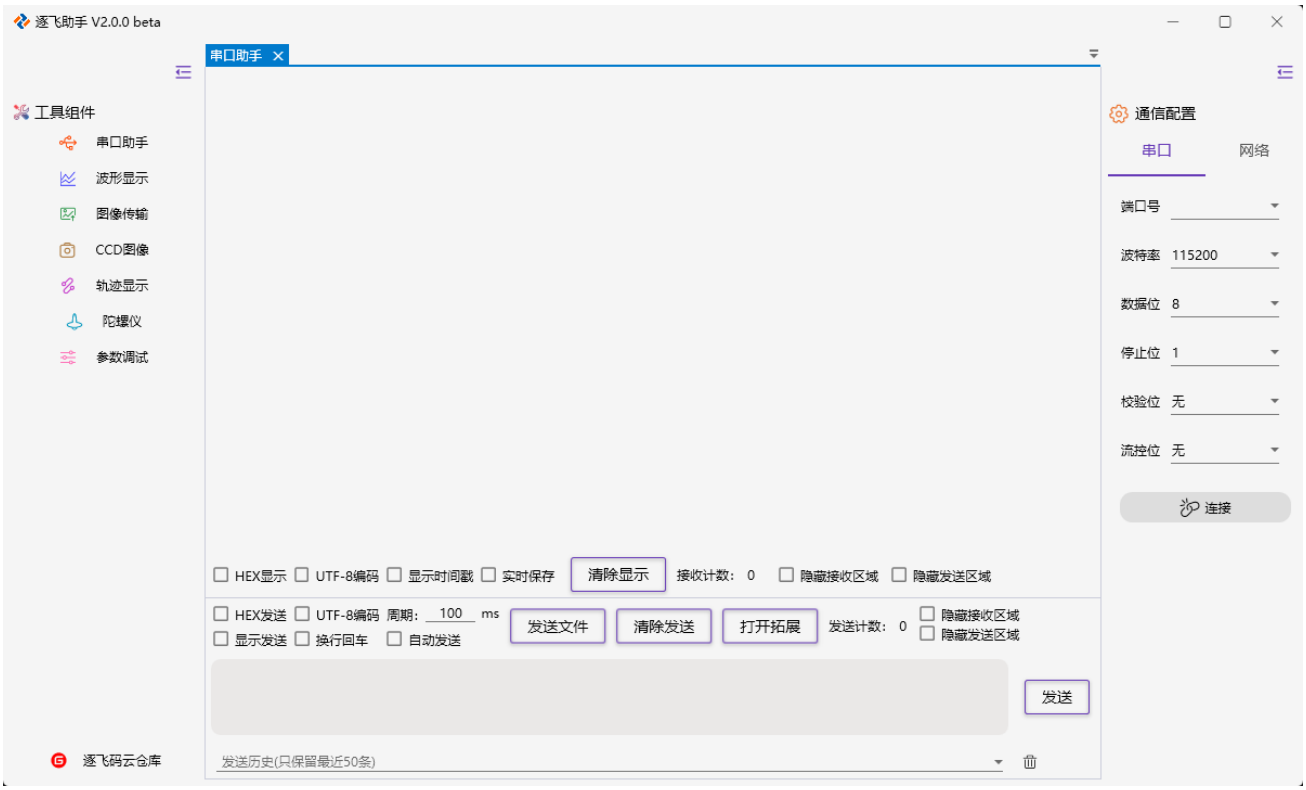
文中涉及的例程，包括逐飞助手的软件及其相关资料，都可以在逐飞助手的仓库中找到，奉上下载链接：https://gitee.com/seekfree/seekfree_assistant。

2.功能介绍

逐飞助手 V2 主要分为三个区域，左侧的工具组件区（可收缩），中间的组件容器区，右侧的通信配置区（可收缩）。如下图所示：

2.1.生成组件

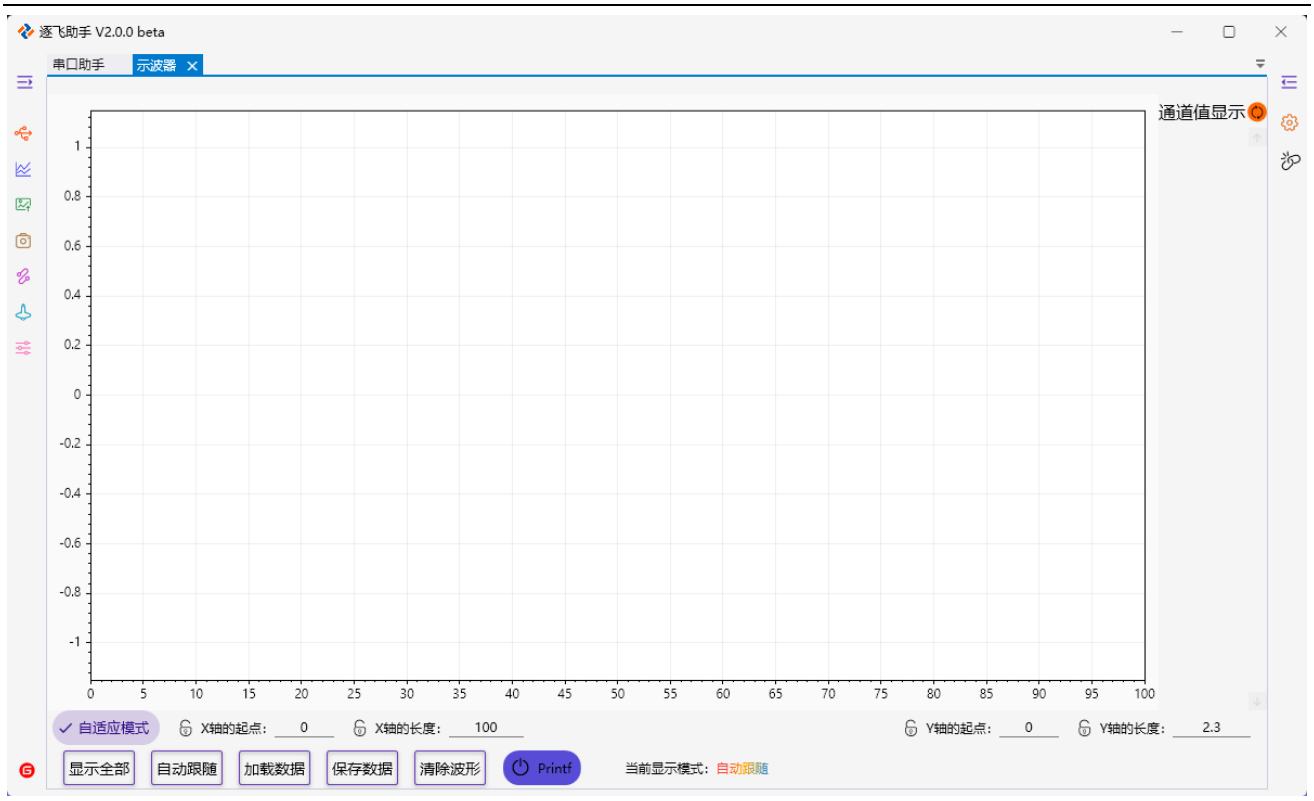
点击工具组件中任意一项，组件容器区域就会生成对应的组件。例如，点击串口助手，则组件容器区域会生成串口助手界面，如下图所示：



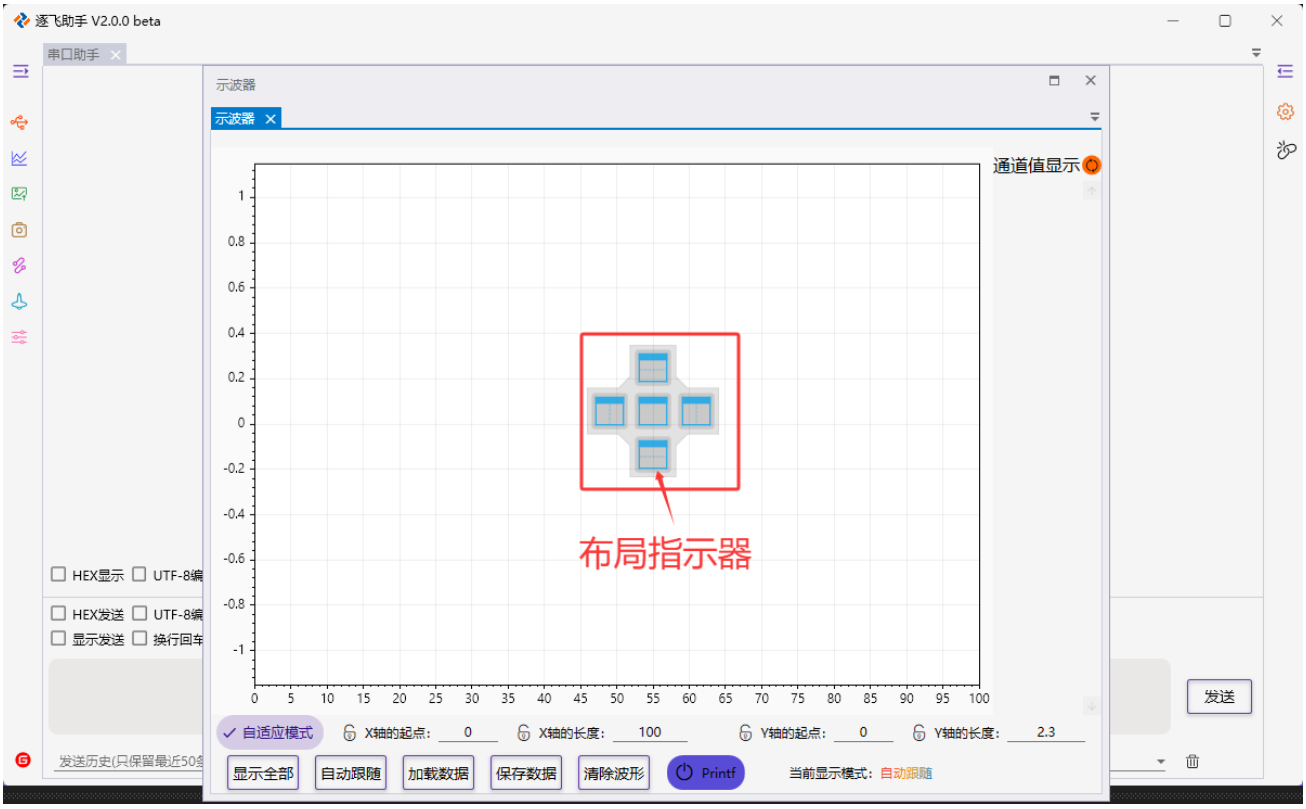
2.2.组件布局

这次软件最大的更新点，就在于能够灵活的生成多个组件，并且支持自定义布局。例如同时打开串口助手和示波器，又或者同时打开串口助手和图像传输等等。总之，你可以灵活的组合你想要的组件，以显示在组件容器中。下面将以串口助手和示波器组件做布局演示示例

分别点击串口助手和波形显示，组件容器将会显示这两个组件，如图所示：

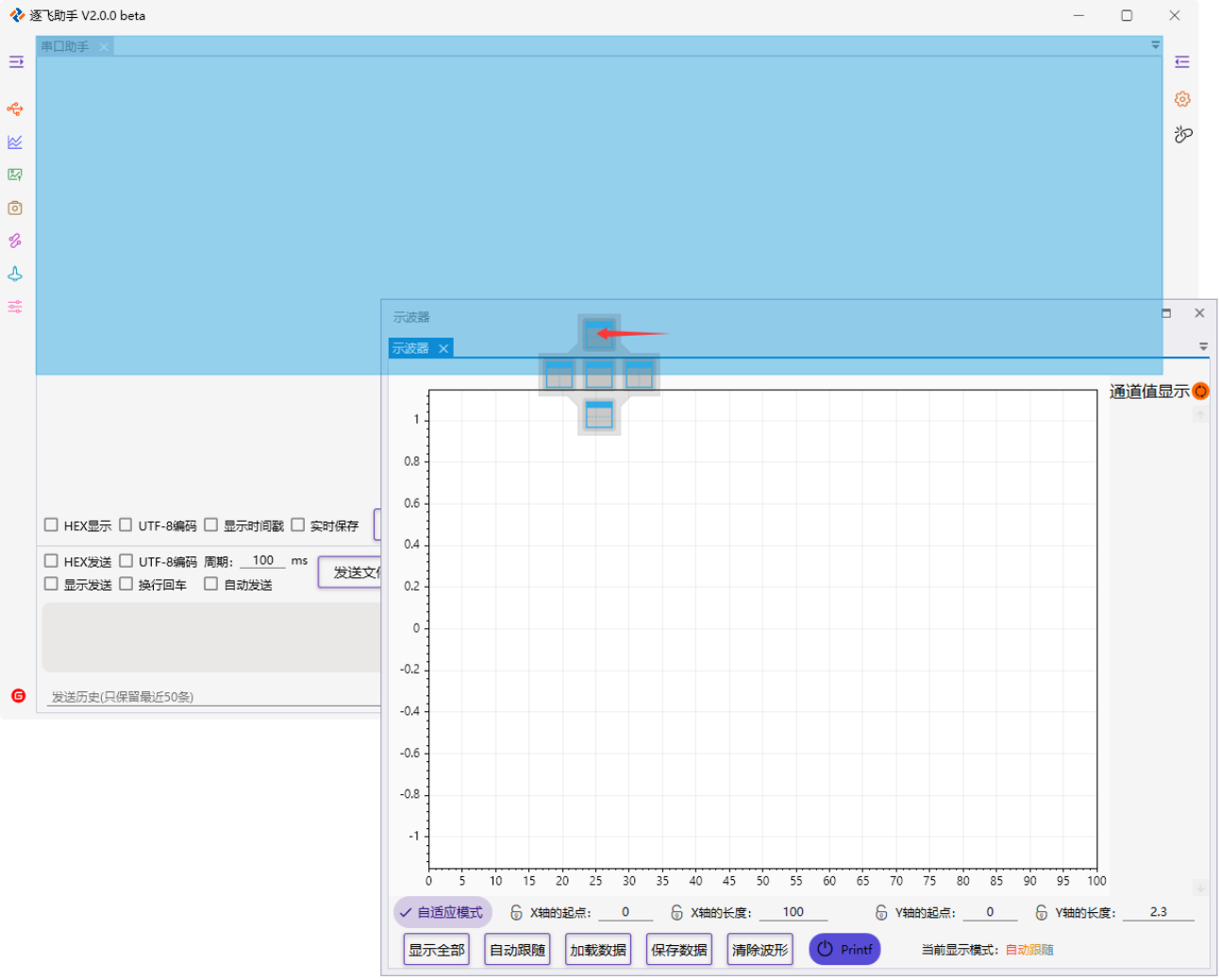


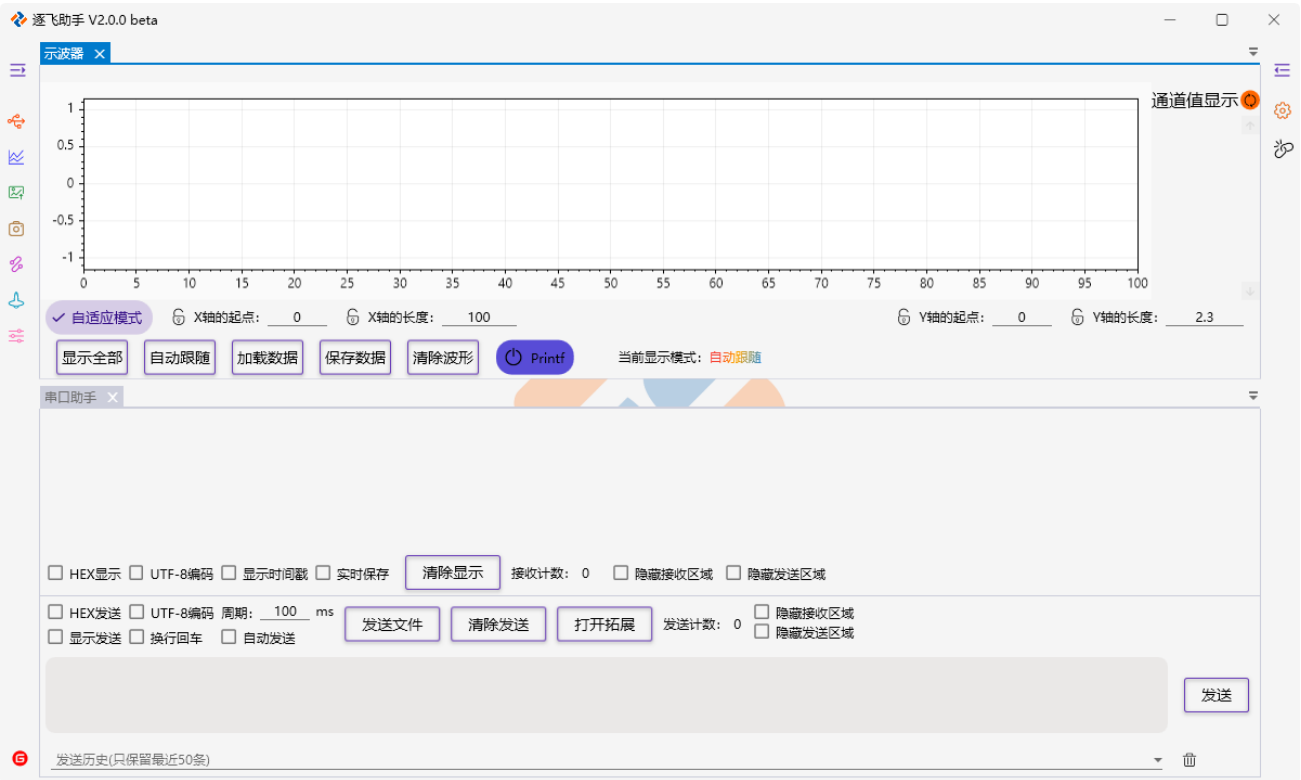
鼠标移动到组件标题上，按住鼠标组件不放，然后移动，两个组件窗口将会分离，同时出现布局指示器，如下图所示：



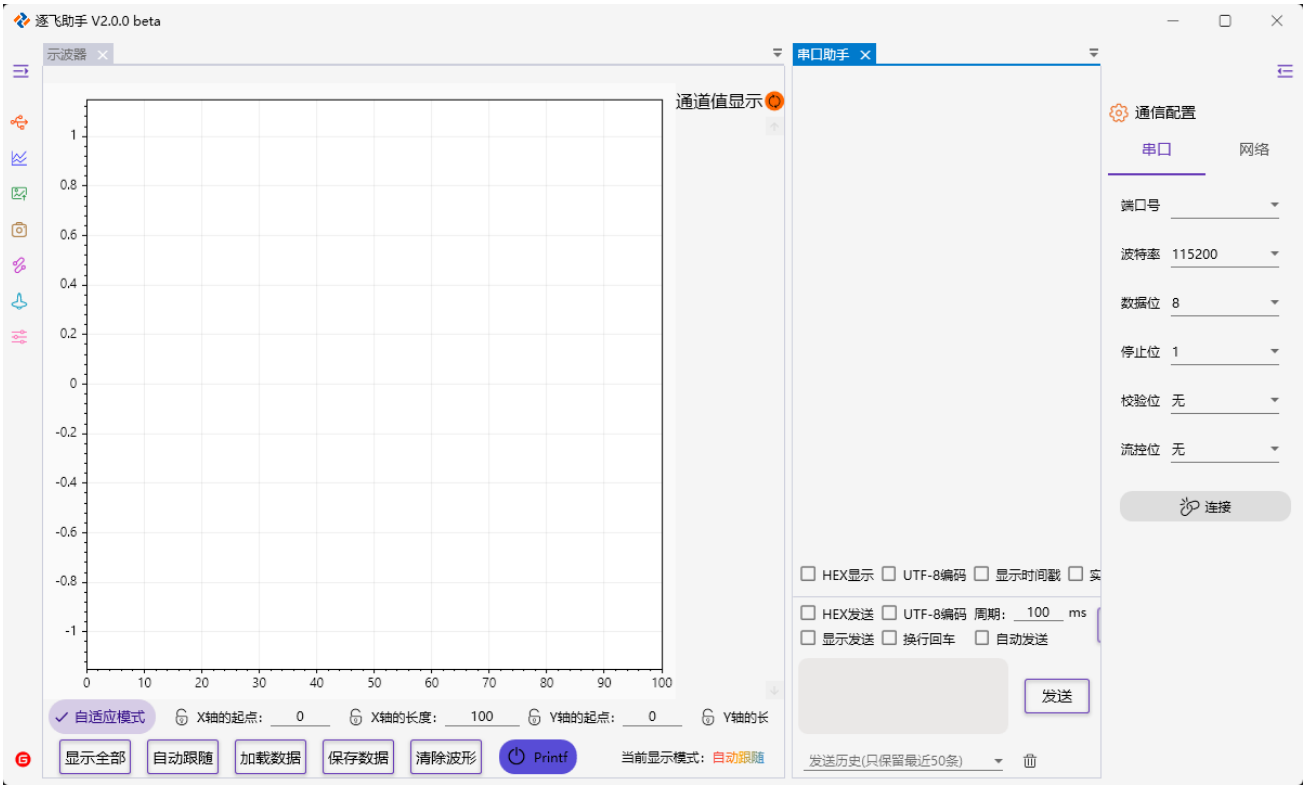
布局指示器，将指示可以布局的方位。上图即是说明示波器窗口可以放置于串口助手窗口的上下左右以及堆叠显示（布局指示器中间）。

窗口分离后，松开鼠标，布局指示器消失。鼠标左键拖拽窗口，指示器重新出现。将分离的窗口移动到指示器对应的位置，窗口将自动布局。如下图所示：




逐飞助手 V2.0.0 beta
示波器
通道值显示
自适应模式
X轴的起点：
X轴的长度：
Y轴的起点：
Y轴的长度：
显示全部
自动跟随
加载数据
保存数据
清除波形
Printf
当前显示模式：自动跟随
串口助手
HEX显示
UTF-8编码
显示时间戳
实时保存
清除显示
接收计数：
隐藏接收区域
隐藏发送区域
HEX发送
周期：
ms
显示发送
换行回车
自动发送
发送文件
清除发送
打开拓展
发送计数：
发送
发送历史(只保留最近50条)

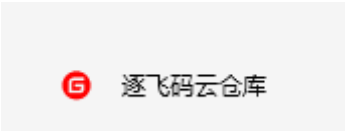
上下布局


逐飞助手 V2.0.0 beta
示波器
通道值显示
串口助手
通信配置
串口
网络
端口号
波特率
115200
数据位
8
停止位
1
校验位
无
流控位
无
连接
自适应模式
X轴的起点：
X轴的长度：
Y轴的起点：
显示全部
自动跟随
加载数据
保存数据
清除波形
Printf
当前显示模式：自动跟随
HEX显示
UTF-8编码
HEX发送
周期：
ms
显示发送
换行回车
自动发送
发送
发送历史(只保留最近50条)

左右布局

2.3.跳转仓库

点击窗口左下角码云图标可以跳转逐飞的码云仓库，如图所示。



2.4.通讯方式

第一次打开软件，通信栏默认选择的是串口通信栏，在这个栏目下你可以选择端口号，波特率、数据位等参数对端口进行配置。如果想切换成网络通讯，可以点击通信栏“网络”所在一侧即可切换，切换后，可选择网络协议、选择 IP 地址，设置端口等。如图所示：

3.使用说明

3.1.串口助手的使用

逐飞助手的串口助手功能，实际上包含串行端口数据调试器和网络数据调试器，通俗来说应该是串口助手加网络助手。

3.1.1.串行端口

使用步骤如下：

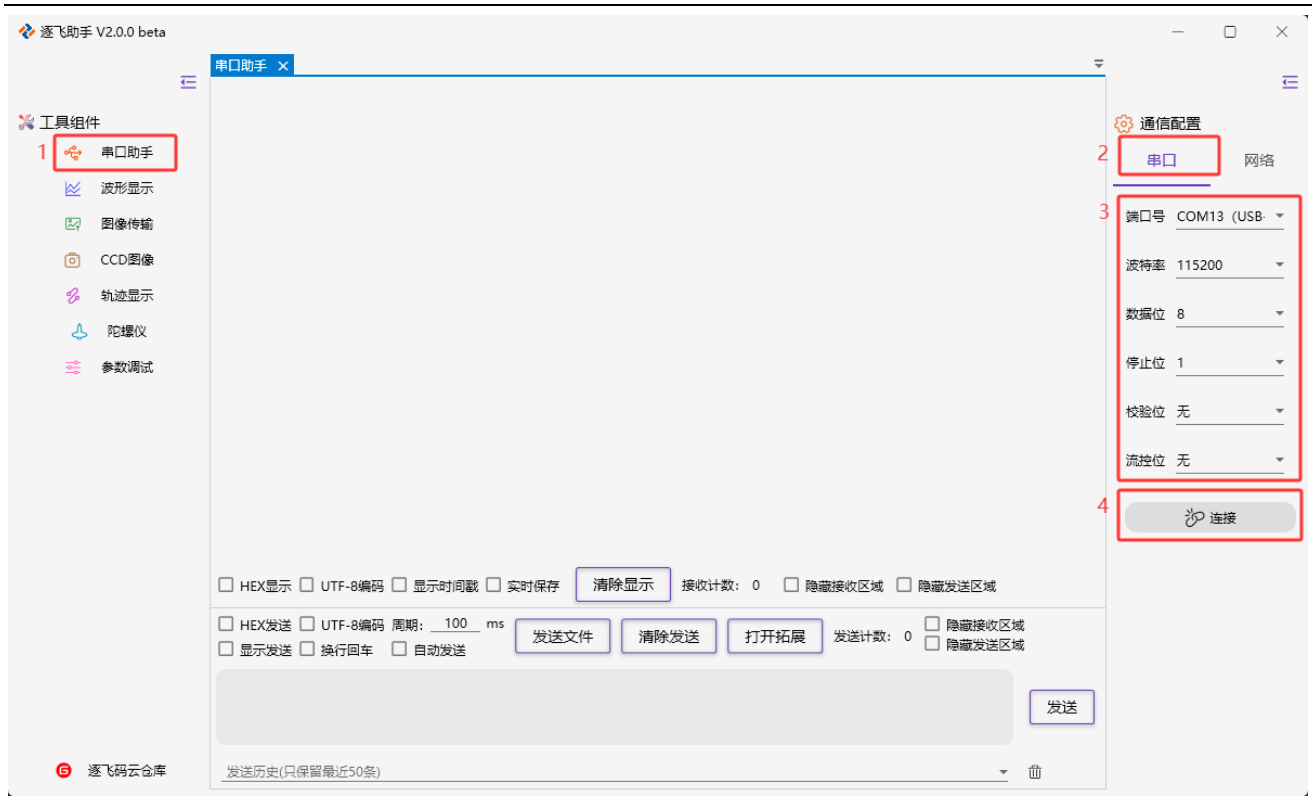
1、工具组件栏点击串口助手；

2、通信配置栏点击串口；

3、配置端口，即选择端口号、波特率、数据位、停止位、校验位、流控位；

4、点击连接按键；

5、连接成功后，图标颜色会发生变化，如图



3.1.2.网络

使用步骤如下：

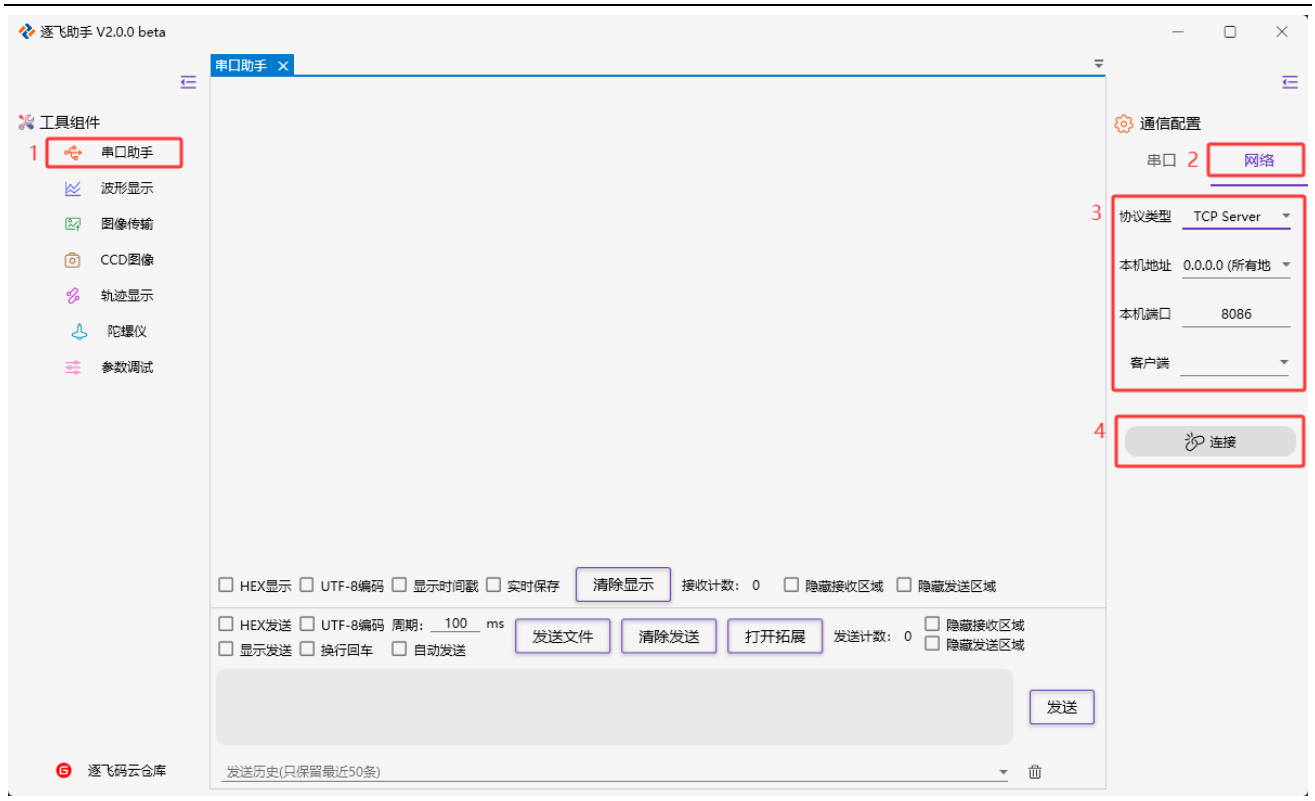
1、工具组件栏点击串口助手；

2、通信栏点击网络；

3、选择网络协议，配置网络参数；

4、点击连接按键；

5、连接成功后，图标颜色会发生变化，如图



3.1.2.1.TCP Server 协议使用说明

如上图所示：

1、切换至网络调试后，需要选择协议类型，下拉框提供三个选项：TCP Server、TCP Client 以及 UDP。默认选项为 TCP Server 协议；

2、TCP Server 协议下，逐飞助手会自动获取用户电脑所有可用的 IP 地址，用户可以在下拉框中自行选择需要的 IP 地址；

3、TCP Server 协议下，需要点击图中端口栏后的文本框填写开启服务的端口，默认填写的端口号为 8086;

4、点击连接按键，TCP Serve 即会开启侦听；

5、当有客户端连接后，客户端栏后的下拉框会保存所有的客户端 IP 以及端口号。下拉框默认显示最新连接的客户端。当有多个客户端连接，可以在此处选择，来指定给哪个客户端发送消息。

3.1.2.2.TCP Client 协议使用说明

如上图所示：

1、选择协议类型 TCP Client；

2、填写 TCP Serve 端 IP 地址；

3、填写 TCP Serve 端的端口；

4、点击连接按键，连接前需要确认 TCP Serve 端是否开启，只有服务端开启侦听后，客户端才能正常连接成功。

特别说明：远程地址是指的服务端（TCP Serve）地址，端口指的是服务端（TCP Serve）的端口。它们需要一一对应，这样才能保证服务端与客户端的正常通信。

3.1.2.3.UDP 协议使用说明

如上图所示：

1、选择协议类型 UDP;

2、选择你想使用的本机 IP 地址；

3、填写端口；

4、填写远程地址，即被“连接”方的 IP 地址；

5、填写远程地址的端口，即被“连接”方的端口号；

6、点击连接按键。

特别说明：UDP 发送的时候需要正确填写接收方的地址和端口。如图所示，左边地址为 172.18.176.1，端口为 8080；右边地址为 172.18.176.1，端口为 8086。所以左边要给右边发送数据时，远程地址需要填写 172.18.176.1，端口需要填写 8086，然后点击连接按键；右边配置好也点击连接按键后，二者就可以相互通信了。

当两个 IP 地址处于同一局域网的时候，例如 172.20.224.1 和 172.20.224.3。二者如果想通信，那么 172.20.224.1 的端口可以填写 8080，远程地址填写 172.20.224.3，远程端口填写 8080，二者都点击连接按键后，就可以互相通信了。更多关于 UDP 的知识，这里就不展开了，有兴趣的小伙伴可以去看看相关的资料。

3.1.3.接收区域

如图所示，逐飞助手的接收区域主要由文本显示区以及操作区组成。最大更新点在于接收文本和发送文本分别用了绿色和蓝色，方便区分。

1、HEX 显示勾选框：勾选后接收显示区域将以 16 进制显示。勾选或者取消勾选，接收区的文本都会自动转换为对应的格式。

2、UTF-8 编码勾选框：软件默认按照 GB2312 进行编码，如果需要使用 UTF-8 编码需要将其勾选。勾选后，发送区的 UTF-8 编码勾选框也会一起勾选上。软件暂时不支持其他编码方式。

3、显示时间戳勾选框：勾选后，接收区的文本显示将会带上时间戳。

4、实时保存勾选框：勾选后，软件会在软件同一路径下创建一个名为“Logs”文件夹，然后把接收到的数据实时写入一个以时间命名的 txt 文本中。

5、清除显示按键：点击将清除接收区域的文本并且将接收计数清零。

3.1.4.发送区域

如图所示，逐飞助手的发送区域主要由操作区和文本输入区组成。

1、HEX 发送勾选框：勾选后，文本输入框将只能输入十六进制文本。

2、显示发送勾选框：勾选后，发送的文本将显示在接收区。

3、UTF-8 编码勾选框：软件默认按照 GB2312 进行编码，如果需要使用 UTF-8 编码需要将其勾选。勾选后，接收区的 UTF-8 编码勾选框也会一起勾选上。软件暂时不支持其他编码方式。

4、换行回车勾选框：勾选后，发送将会加上换行换行回车，仅在非 HEX 发送时生效。

5、自动发送勾选框：勾选后，建立正常通信后将会按照周期进行发送。

6、自动发送的发送周期：默认值为 100ms，未勾选自动发送勾选框时可以对周期值进行修改。

7、发送文件按键：可以选择文件进行发送。

8、清除发送按键：清除文本输入框的文本以及清除发送计数。

9、打开拓展：可以在接收区域弹出一个拓展区域，可以用来保存多条命令。

10、发送输入框：输入发送内容的区域。特别说明，当勾选了 HEX 发送后，输入的文本只能是 0-9、a-f、A-F 之间的字符，多个 HEX 数据用空格隔开。如发送“0x16,0xA7,0x1B ”只需要输入“16 A7 1B”。

11、发送按键：建立正常的通信后，点击发送即可发送输入的内容。

12、发送历史：所有发送的数据，会存在于这个下拉列表中。默认保存 50 条，超过 50 条后，会保留最新的 50 条数据。例如：第 51 条新发送的内容会存入这个下拉列表，同时第 1 条被删除。

3.1.5.拓展区域

1、自动发送周期：勾选操作区域的勾选框，将自动发送，默认为 100ms 的自动发送周期。

2、 + 按键：拓展区域默认有 8 行命令存储列，点击此按键可以添加一行；

3、重置按键：点击此按键可以清除所有的发送内容，以及取消勾选 HEX 发送；

4、HEX 发送勾选框：勾选后，发送内容必须输入 16 进制文本。每行的勾选框相互独立；

5、发送内容文本框：可以要发送的文本内容；

6、发送按键：点击此按键发送同一行文本框中的内容；

7、删除按键：点击此按键可以删除本行所有内容，包括控件；

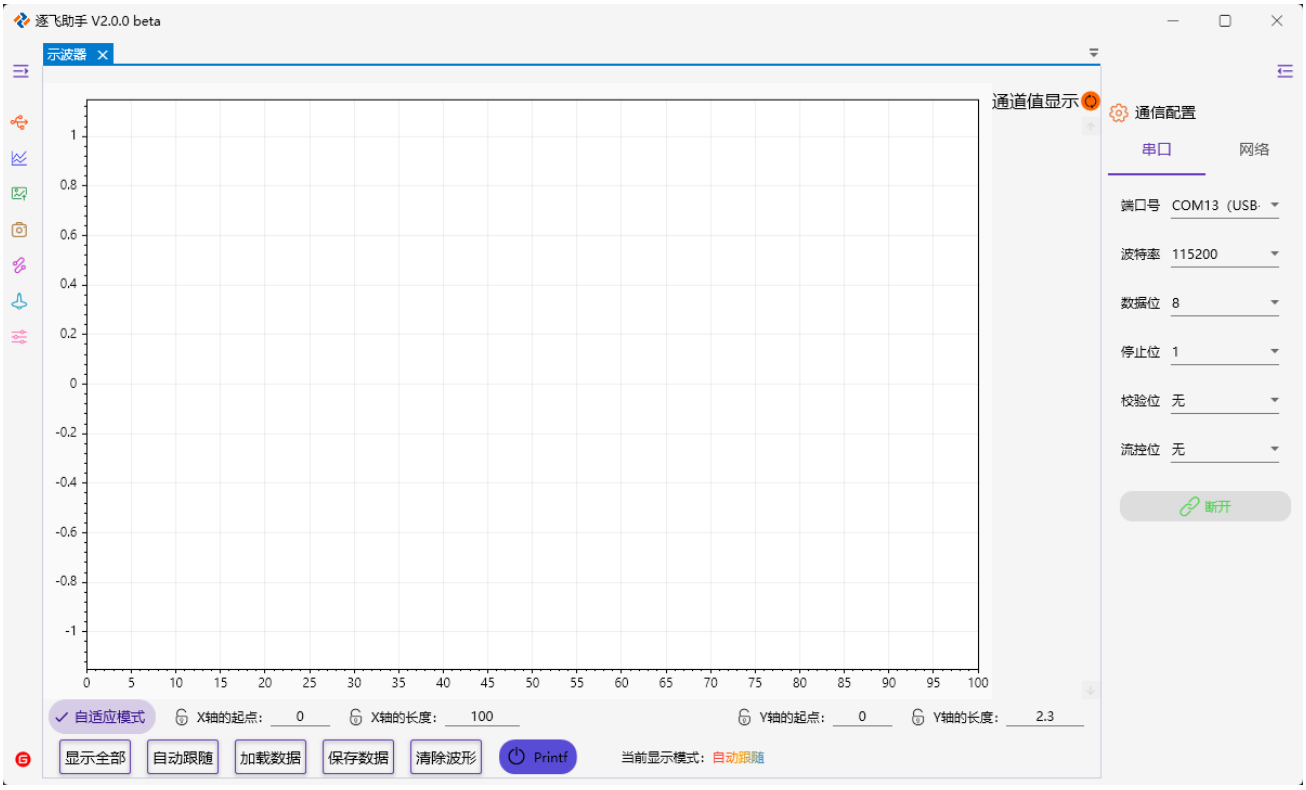
8、自动发送勾选框：勾选自动发送框后，将按照自动发送周期发送当前行的数据；如果勾选了多行，则按照勾选的先后顺序进行周期发送；

如上图所示，如果先勾选“2”，后勾选“3”，这样会按照 100 毫秒的周期，自动发送“2”“3”；如果先勾选“3”，后勾选“2”，这样就会按照 100 毫秒的周期，自动发送“3”，“2”。

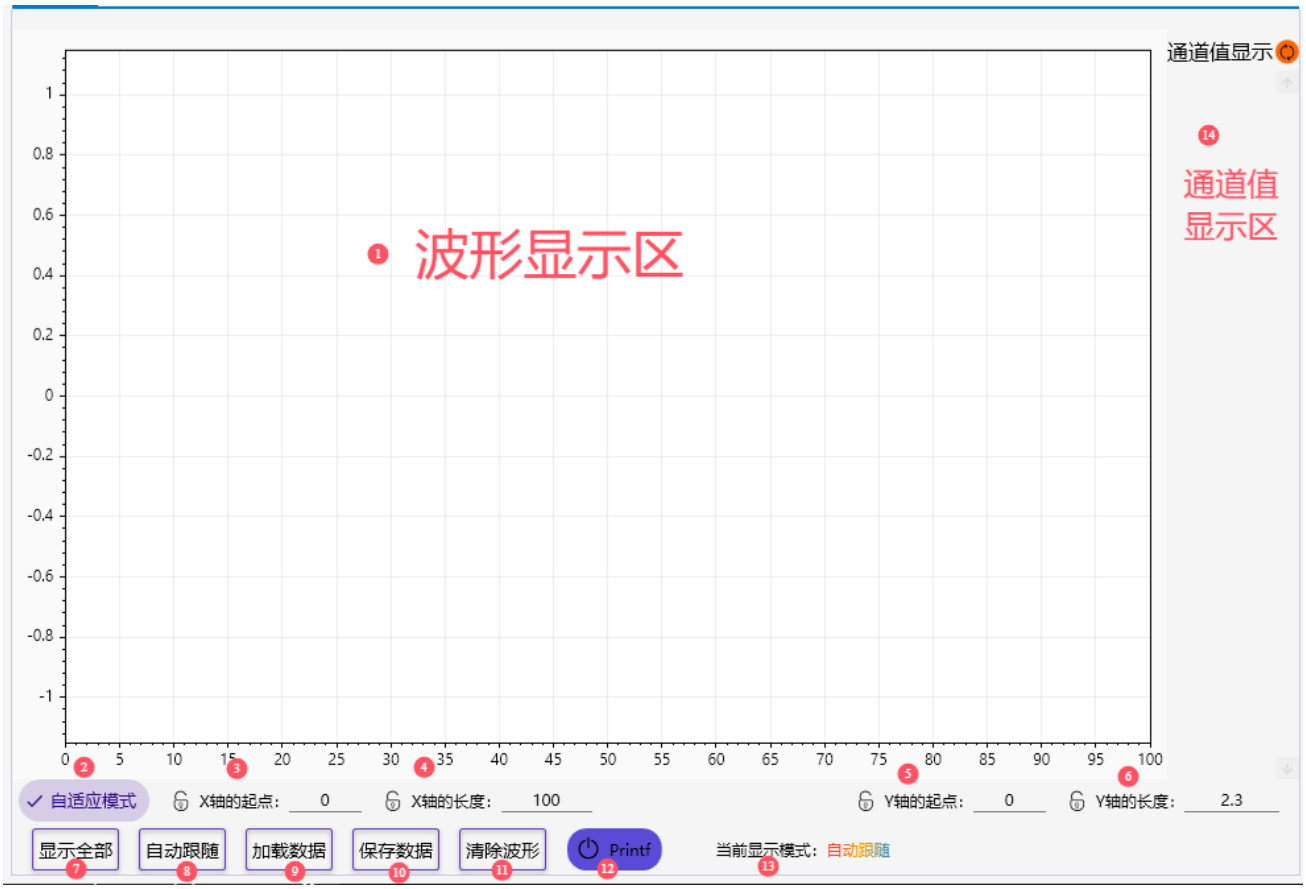
9、延时时间：在自动发送时，输入值会给指令增加一个发送间隔。

3.2.示波器的使用

在工具组件栏，点击示波器，组件容器将会显示示波器的页面，如图所示。



3.2.1.波形显示区域



如图所示，波形显示区域主要由波形显示区和操作区组成。

1、波形显示区：接收到的波形数据会显示在此区域，配合通道开关可控制波形显数的条数，另外鼠标也能在此区域对波形进行各种操作。

2、自适应模式：点击按键后，波形数据会自适应缩放。如果锁定了 X、Y 轴起点和长度，当点击此按键后会取消锁定。

3、X 轴的起点：默认情况下，起点值会随着数据的接收而实时更新。当输入一个数值后，示波器会根据输入 X 轴的起点和长度，跳转显示这个区间的波形。锁图标按钮，可以锁定当前值。

4、X 轴的长度：默认情况下，X 轴的长度为 100。当输入一个数值后，示波器会根据输入

X 轴的起点和长度，重新调整显示对应范围的波形。锁图标按钮，可以锁定当前值。

5、Y 轴的起点：在打开自适应模式后，Y 轴的起点会实时更新。当输入一个数值后，示波器会根据输入 Y 轴的起点和长度，重新调整显示这个区间的波形，此时 Y 轴的起点将不再发生变化。锁图标按钮，可以锁定当前值。

6、Y 轴的长度：在打开自适应模式后，Y 轴的长度会实时更新。当输入一个数值后，示波器会根据输入 Y 的起点和长度，重新调整显示对应范围的波形，此时 Y 轴的长度将不再发生变化。锁图标按钮，可以锁定当前值。

7、显示全部按键：点击按键后，会将所有波形自适应显示出来。

8、自动跟随按键：点击按键后，自动跟随最新一段波形，范围由 X 轴的长度决定。

9、加载数据按键：点击按键后，会弹出对话框，此时选择波形数据文本文件（逐飞助手保存的波形数据文件），示波器将把文本中的数据绘制在界面上。

10、保存数据按键：点击按键后，会将当前示波器显示的所有点以 Json 格式保存在 TXT 文本中。

11、清除波形按键：点击按键后，所有的波形数据会被清除。

12、Printf 协议通道开关：点击按键后，可以打开或者关闭 Printf 协议，鼠标置于此按键上能够看到协议使用说明和示例。

13、当前显示模式：指示当前的显示模式。示波器默认以自动跟随模式显示，当鼠标在波形显示区有移动或者缩放操作，或者改变了 X、Y 轴的起点和长度后，示波器的实时刷新会停止，需要重新点击自动跟随或者显示全部。因此当你想看实时的波形，发现波形没有实时刷新，可以看看显示模式。

3.2.1.1.Printf 协议格式

格式："describe: data1, data2, data3,..., dataN\n"

1、“describe:”用于描述数据的字符串文本。可以是任意字符串，但必须带上冒号，否则文本会与数据一起被解析，这将导致转换浮点数的时候出错。describe 和冒号可以省略。

2、每多一个英文字符的逗号‘,’就多一个通道，目前只支持 8 个通道后续会考虑增加通道或者取消通道的限制。

3、Data1-DataN 为数字字符串，整段文本必须以\n 结尾。

4、使用我们开源库中的 DEBUG 串口，可以调用 Printf()来发送符合协议格式的文本;

示例：

（1）、"speed:666 \n"，描述字符为：“speed”，单通道，数值为 666.

发送方式：printf("speed: %d\n ",666)。

（2）、"channel_data:12,13,14,15\n"，描述字符为：“channel_data”，包含 4 个通道数据，分别为：12，13，14，15.

发送方式：printf("channel_data: %d, %d, %d, %d\n ",12,13,14,15)。

（3）、"12.389,13.613,14.674,15,612,-11.936\n"，无描述字符，省略冒号，包含 5 个通道数据，分别为：12.389，13.613，14.674，15,612，-11.936.

发送方式：printf("%f, %f, %f, %f, %f \n ",12.389,13.613,14.674,15,612,-11.936)。

3.2.2.通道开关区域

如图所示，波形显示区域主要由通道开关以及通道数据组成，当没有数据时，不显示通道开关和数据。软件会根据实际的通道数来显示对应数量的通道开关。

1、通道开关：当接收到数据后，默认通道都是打开的，如果需要关闭某个通道，只需要取消勾选即可。

2、通道数据：通道数据显示区。

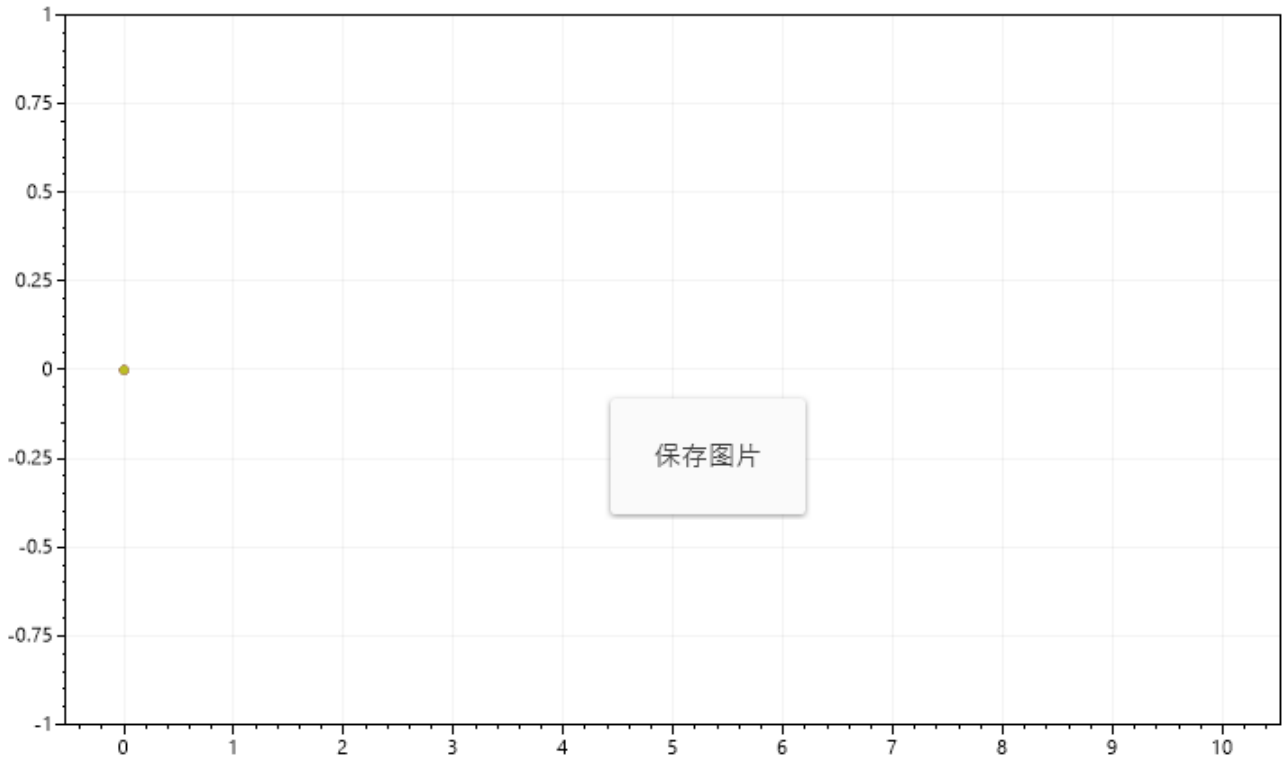
3、一键开关所有通道：点击此按钮可以一键关闭或者打开所有通道，默认打开所有通道。

3.2.3.移动和缩放

鼠标进入波形区域后，按住鼠标左键能够对波形进行移动操作，按住鼠标右键能够对波形进行缩放操作，也可以通过鼠标滚轮对波形进行缩放。

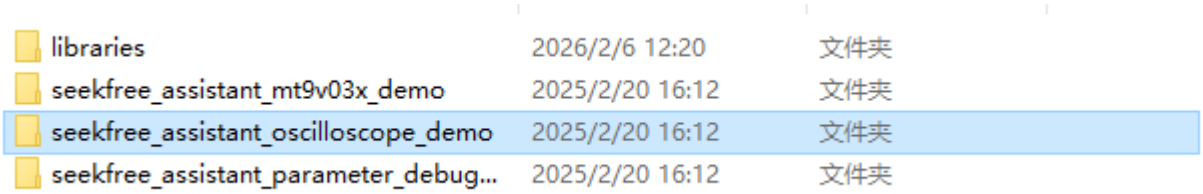
3.2.4.保存图片

鼠标点击波形显示区域后，右键单击此区域，会出现保存图片的菜单，可以选择是否保存为图片。

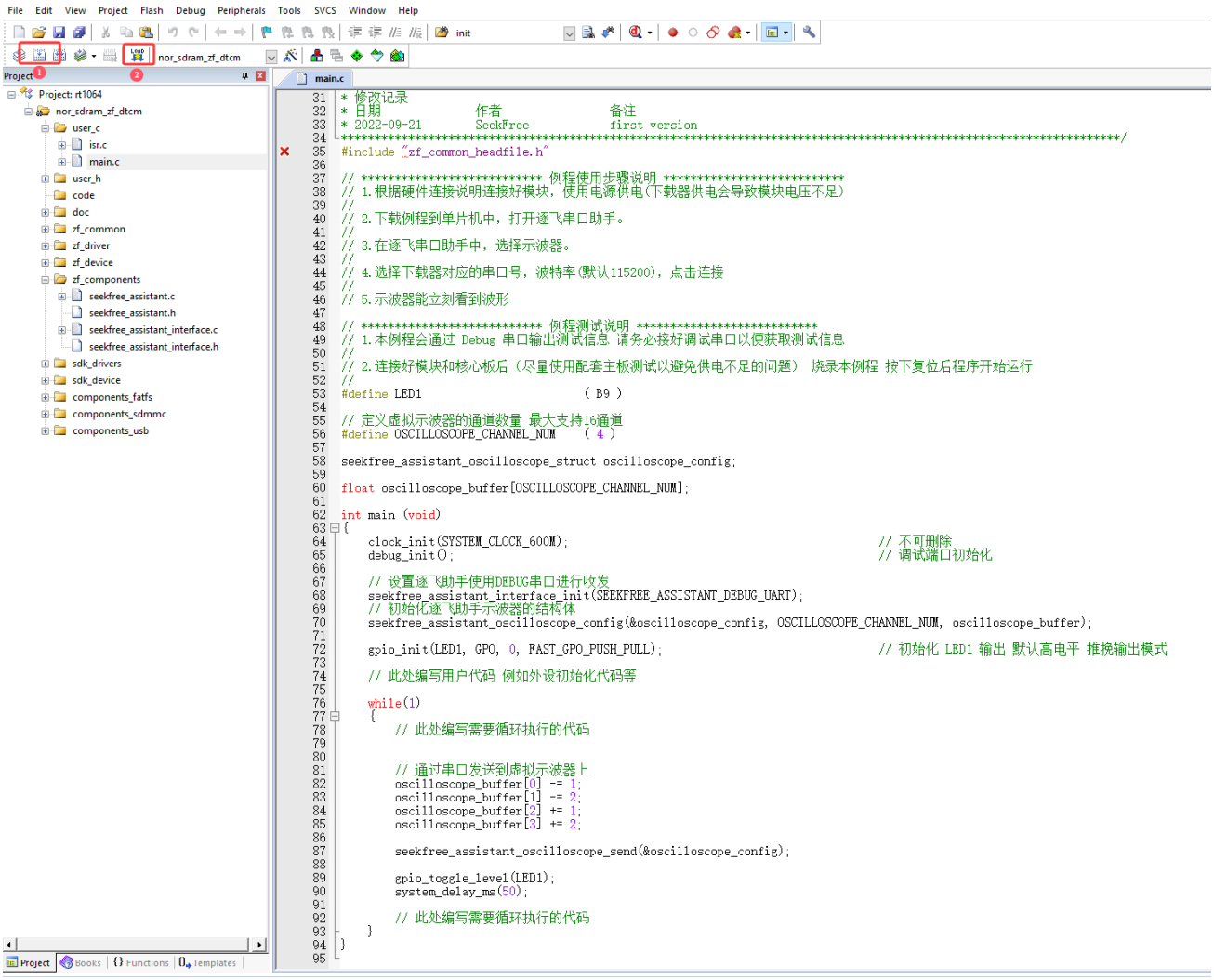


3.2.5.配合例程使用

下载开源库的例程，切记开源库放在英文路径下，避免一些奇奇怪怪的问题。这里以 1064 单片机为例，打开 seekfree_assistant_oscilloscope_demo 文件夹，如下图所示：

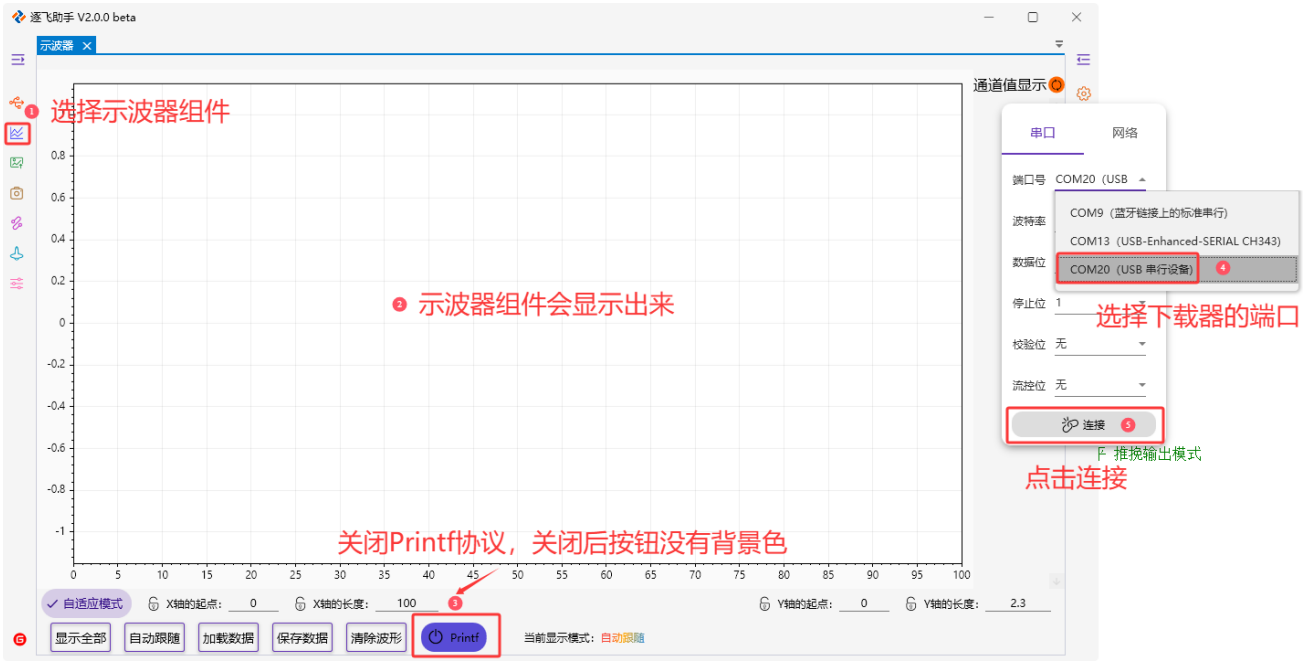


用 MDK 打开工程，如下图所示：

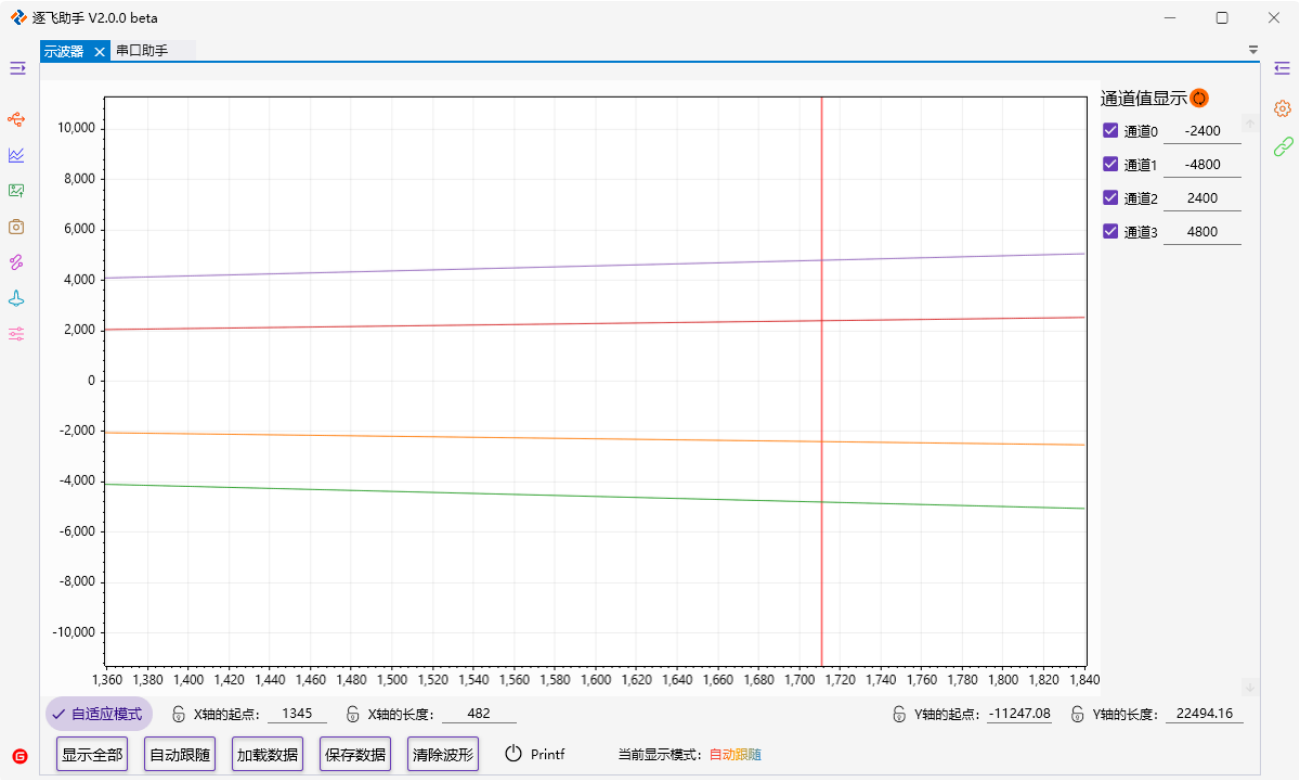


插上 DAP 下载，点击编译。等待编译完成后，下载代码。注意：下载完成后，记得让单片机复位一下。

打开逐飞助手，点击示波器组件，我们会看到示波器界面显示，因为例程是用的 V2 版的通信协议，所以需要关闭 Printf 协议开关。然后选择下载器的端口号，最后点击连接，如下图所示：

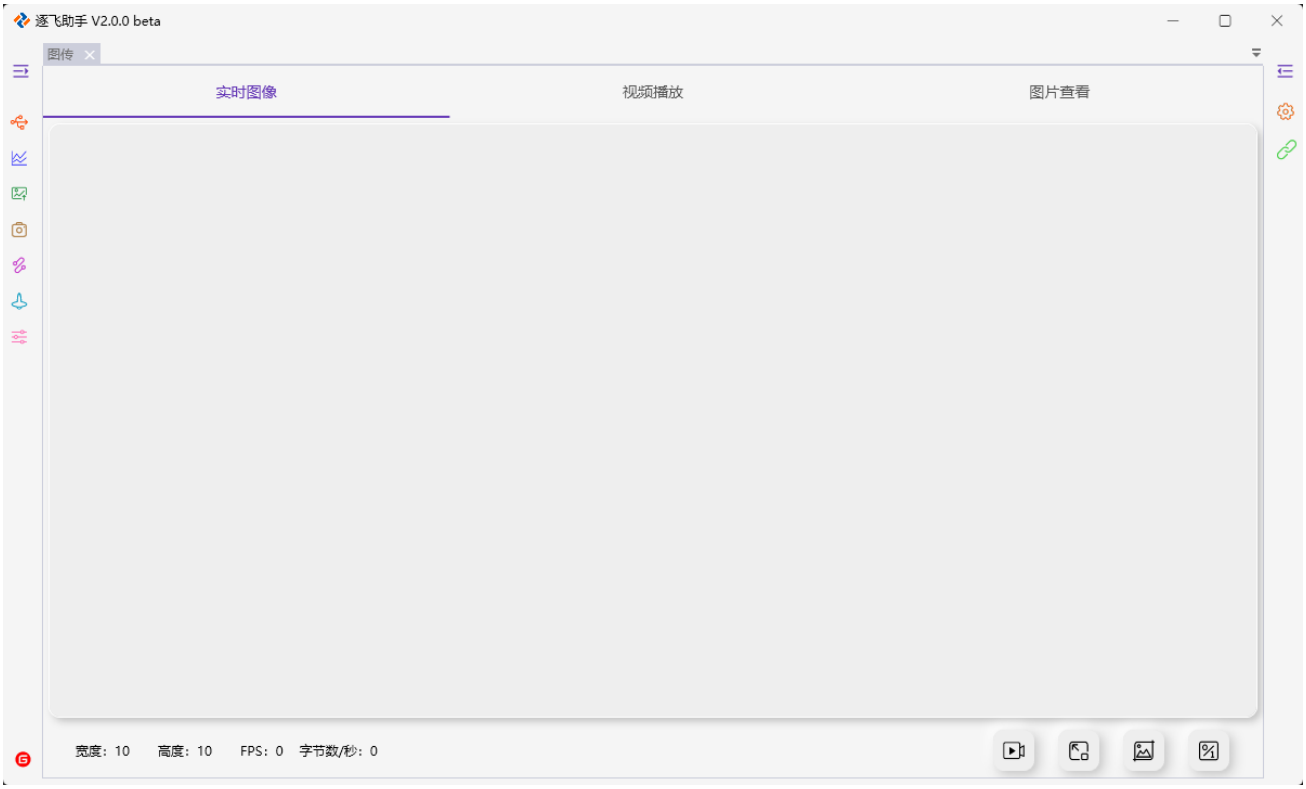


然后我们会看到 4 个通道的数据，显示出来，如下图所示：



3.3.图像传输组件的使用

工具组件栏点击图像传输，组件容器将显示图传页面。页面有三部分，实时的摄像头图像显示区、视频播放区以及图片查看区，如图所示。



3.3.1.实时图像

如图所示，实时图像显示页面主要分上下两部分：

1、图像显示区：当逐飞助手接收到摄像头图像数据后，会在此区域显示实时的图像数据。鼠标在图像上移动，会显示鼠标指定位置的像素值。

2、信息显示区域：主要是显示图像的宽高信息、帧率以及每秒接收的字节数。

3、保存视频 按键：当逐飞助手接收到数据后，可以点击此按键来保存视频，点击后按键图标将发生变化,再次点击会弹窗提示视频保存成功。保存成功后，视频将出现在逐飞助手软件同一路经下。

4、显示模式切换按键：默认显示模式是保持原始图像的横纵比自适应铺满图像显示区，点击此按键可以切换成原始图像大小显示，再次点击可以切换成自适应显示。

5、保存图片按键：点击此按键，可以保存当前一帧图像，图片默认保存在逐飞助手同一路径下的 Pictures 文件夹下。例如，你的逐飞助手放在桌面上，那么你保存的图片应该就是这

个路径：C:\Users\你电脑的名称\Desktop\Pictures\图片名称.bmp。

6、显示二值化图像：点击此按钮实时显示的图像将会二值化，同时会弹出一个阈值设置窗口，用于调整二值化的阈值，如下图所示。

3.3.2.视频播放

图 3.19 视频播放区

如图 3.19 所示，视频播放页面由视频显示和操作按键组成。

1、当加载了视频文件后，视频显示区可以看到视频和进度条。

2、加载视频文件按键：点击此按键可以选择指定路径下的视频文件。

3、上一帧按键：点击此按键可以回到上一帧，在此界面被选中（点击此窗口任意位置）状态下，可以使用键盘方向键←。

4、播放按键：点击此按键能够暂停和播放视频。

5、下一帧按键：点击此按键可以跳转至下一帧，在此界面被选中（点击此窗口任意位置）状态下，可以使用键盘方向键→。

6、旋转按键：每点击一次，视频画面将顺时针旋转 90°。

7、倍速下拉框：点击此下拉框，可以选择不同的速度进行视频的播放，默认选项有：0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.0。

3.3.3.图片查看

如图所示，图片查看页面由上下两部分组成。

1、当加载了图片文件后，图片显示区可以看到图片，鼠标在此区域移动，可以看到对应位置的像素值及坐标。

2、图片名称：没有加载文件时，是空白区域，加载文件后，会显示图片名称。

3、加载图片：点击此按键选择图片文件。特别的，当选择的图片文件同一路径下有多张 bmp 格式的图片的，可以使用上一幅、下一幅按键来切换查看。

4、上一幅按键：点击此按键可以查看上一幅图片。

5、下一幅按键：点击此按键可以跳转至下一幅图片。

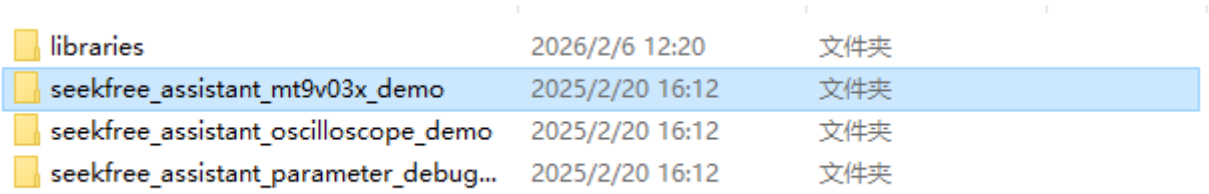
6、旋转按键：每点击一次，图片将顺时针旋转 90°。

7、显示模式切换按键：默认显示模式是保持原始图像的横纵比自适应铺满图像显示区，点击此按键可以切换成原始图像大小显示，再次点击可以切换成自适应显示。

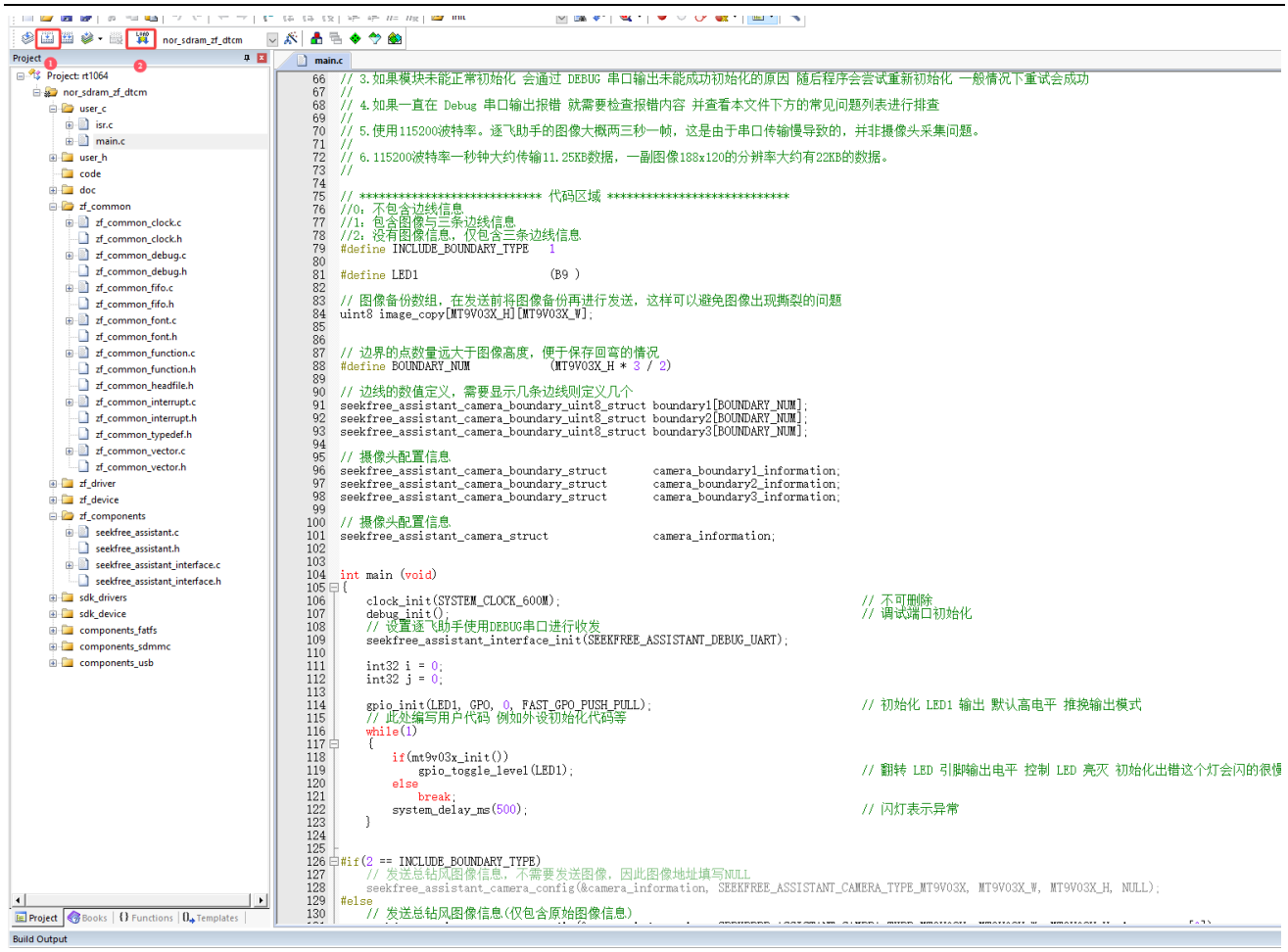
8、清除显示：点击此按键将清除显示。

3.3.4.配合例程使用

下载开源库的例程，切记开源库放在英文路径下，避免一些奇奇怪怪的问题。这里以 RT1064 单片机加上总钻风为例。打开 seekfree_assistant_mt9v03x_demo 文件夹，如下图所示：

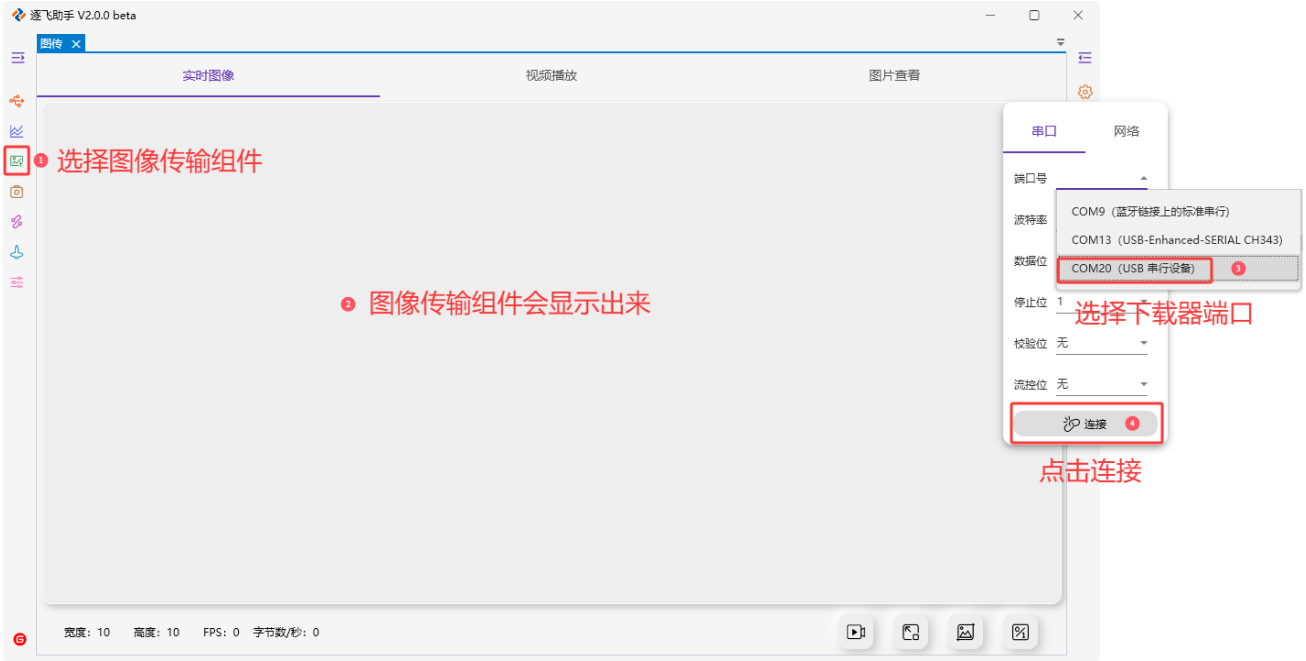


用 MDK 打开工程，如下图所示：

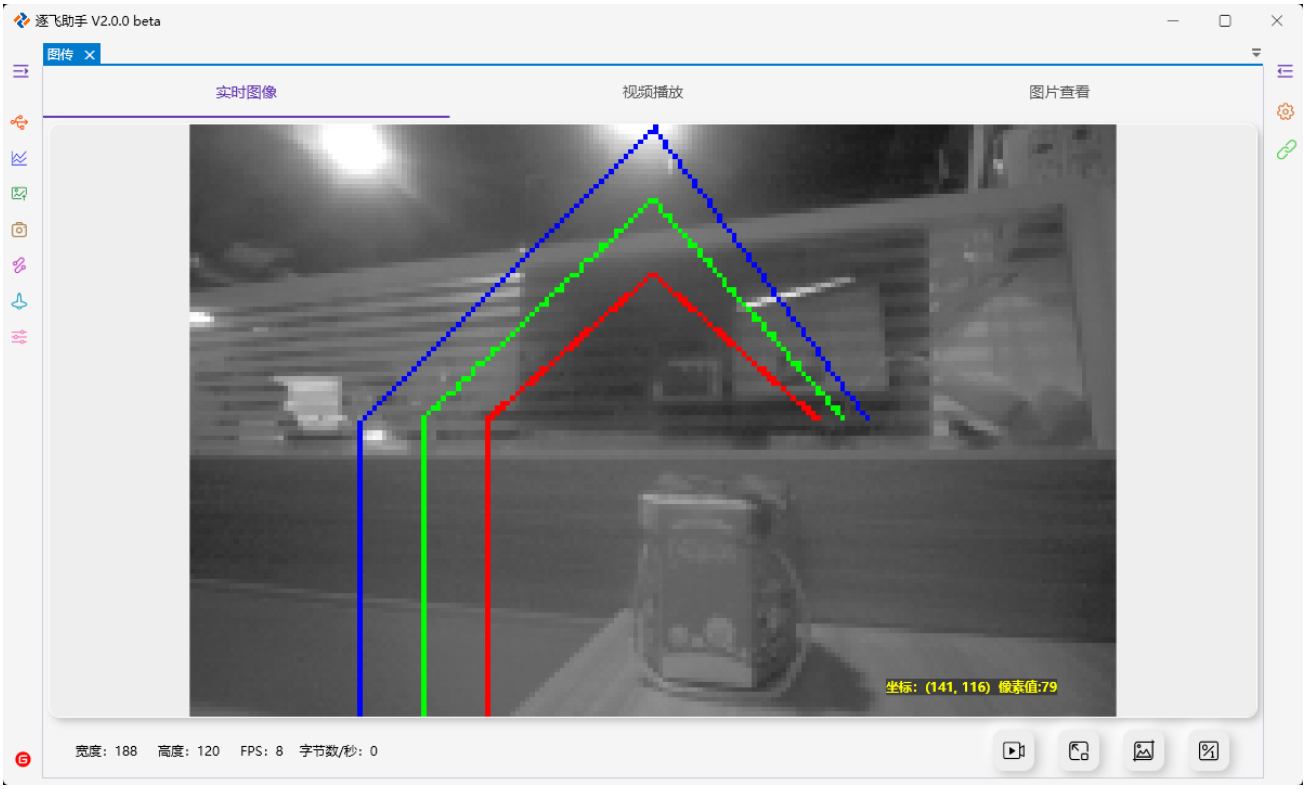


插上 DAP 下载，点击编译。等待编译完成后，下载代码。注意：下载完成后，记得让单片机复位一下。

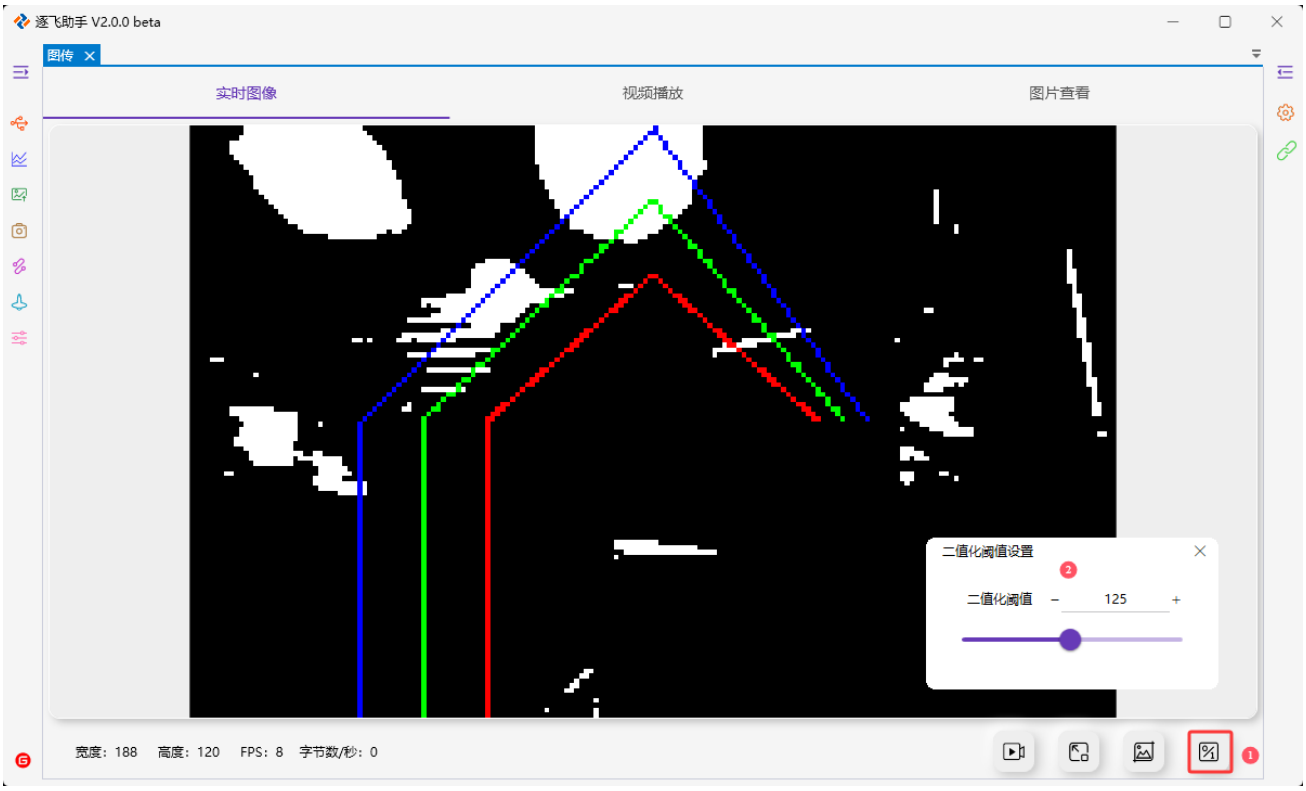
打开逐飞助手，点击图像传输组件，我们会看到图像传输界面显示，然后选择下载器的端口号，最后点击连接，如下图所示：



然后我们就可以看到实时的图像数据了：

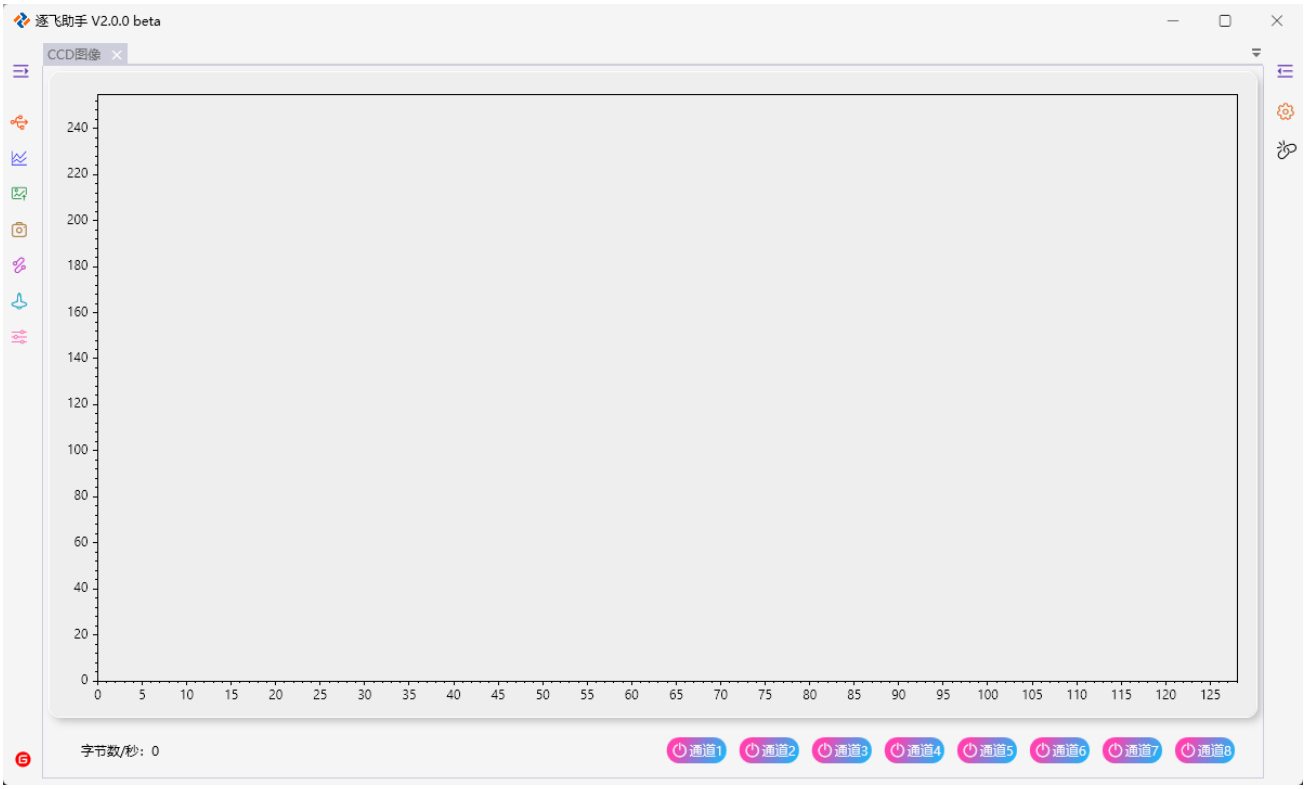


这里说明下，如果点击二值化按钮，会弹出一个二值化阈值调节窗口，此时图像会立马被二值化。通过这个功能，可以比较方便的确定一个二值化阈值。如下图所示：


逐飞助手 V2.0.0 beta
图传
实时图像
视频播放
图片查看
二值化阈值设置
二值化阈值
125
宽度：188
高度：120
FPS：8
字节数/秒：0

3.4.CCD 图像组件的使用

工具组件栏点击 CCD 图像，组件容器将显示 CCD 图像页面，如图所示。

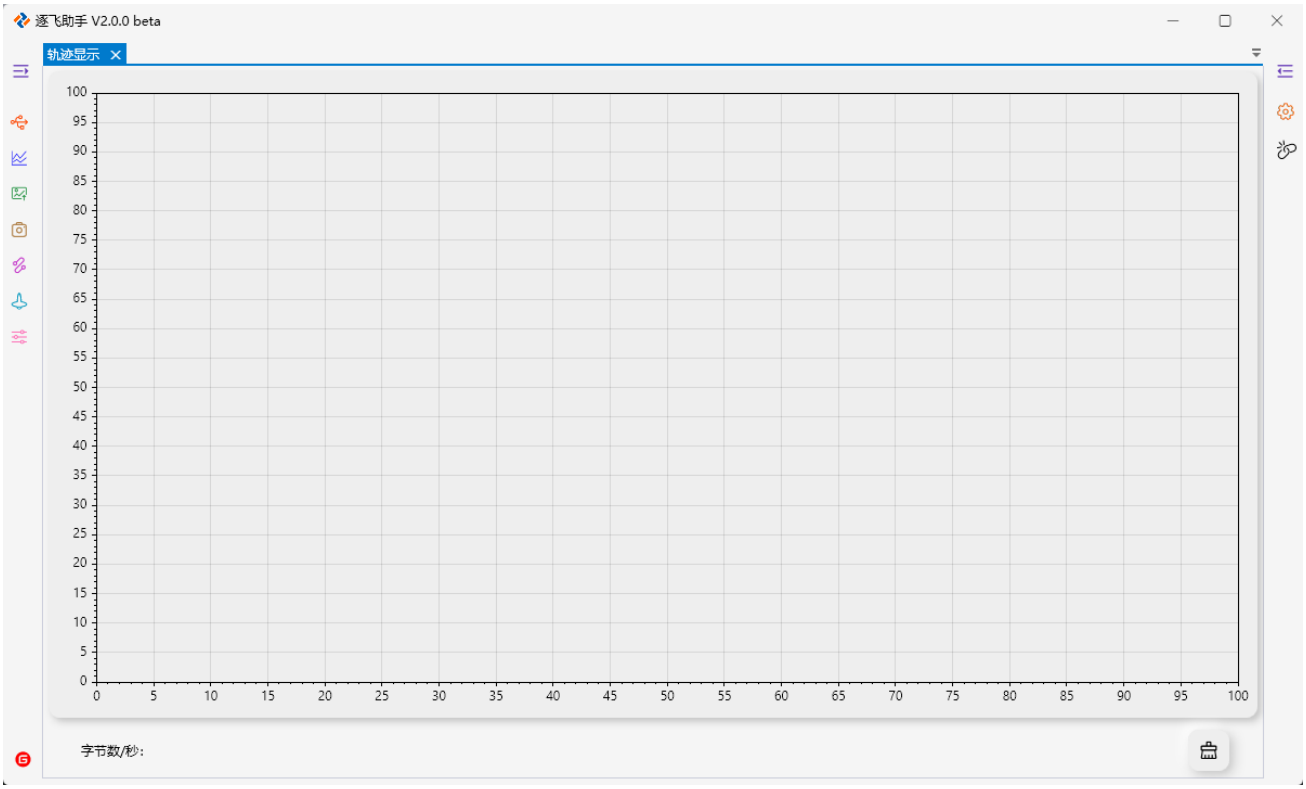


CCD 图像组件主要分为 CCD 显示区域以及通道开关。默认支持 8 个通道，也就说可以同时显示 8 个线性 CCD 的图像。

3.4.1.配合例程使用

3.5.轨迹显示工具的使用

工具组件栏点击轨迹显示，组件容器将显示轨迹显示页面，如图所示。



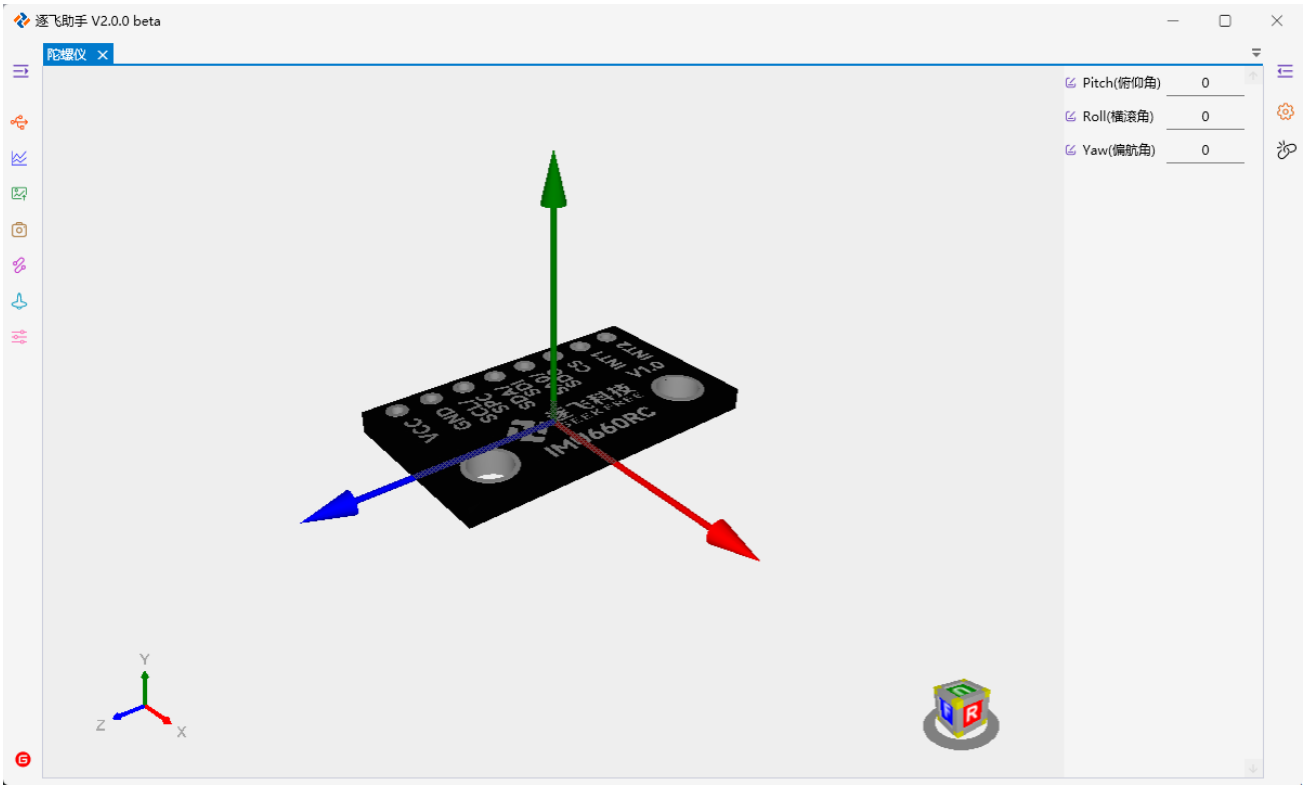
轨迹显示组件主要是用来显示坐标数据的变化情况。在智能车的应用上就可以用来显示车模的轨迹。其通信协议和 Printf 类似：$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \ldots, (X_n, Y_n)\backslash r\backslash n$

其中一个括号为一个通道的数据，每个通道之间用英文的逗号隔开。例如，显示惯导的数据只需要发送：(X,Y)\r\n 即可。其中 X 和 Y 为变量，实时赋值就行。

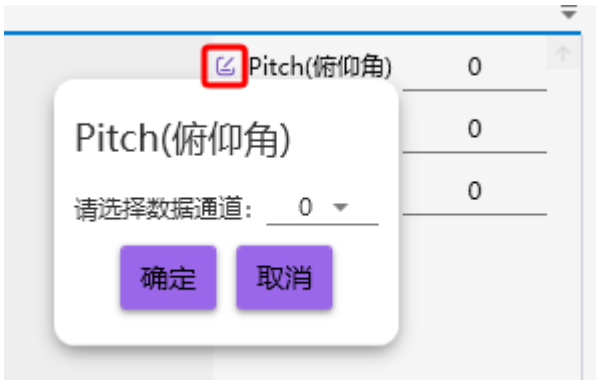
3.5.1.配合例程使用

3.6.陀螺仪工具的使用

工具组件栏点击陀螺仪，组件容器将显示陀螺仪页面，如图所示。

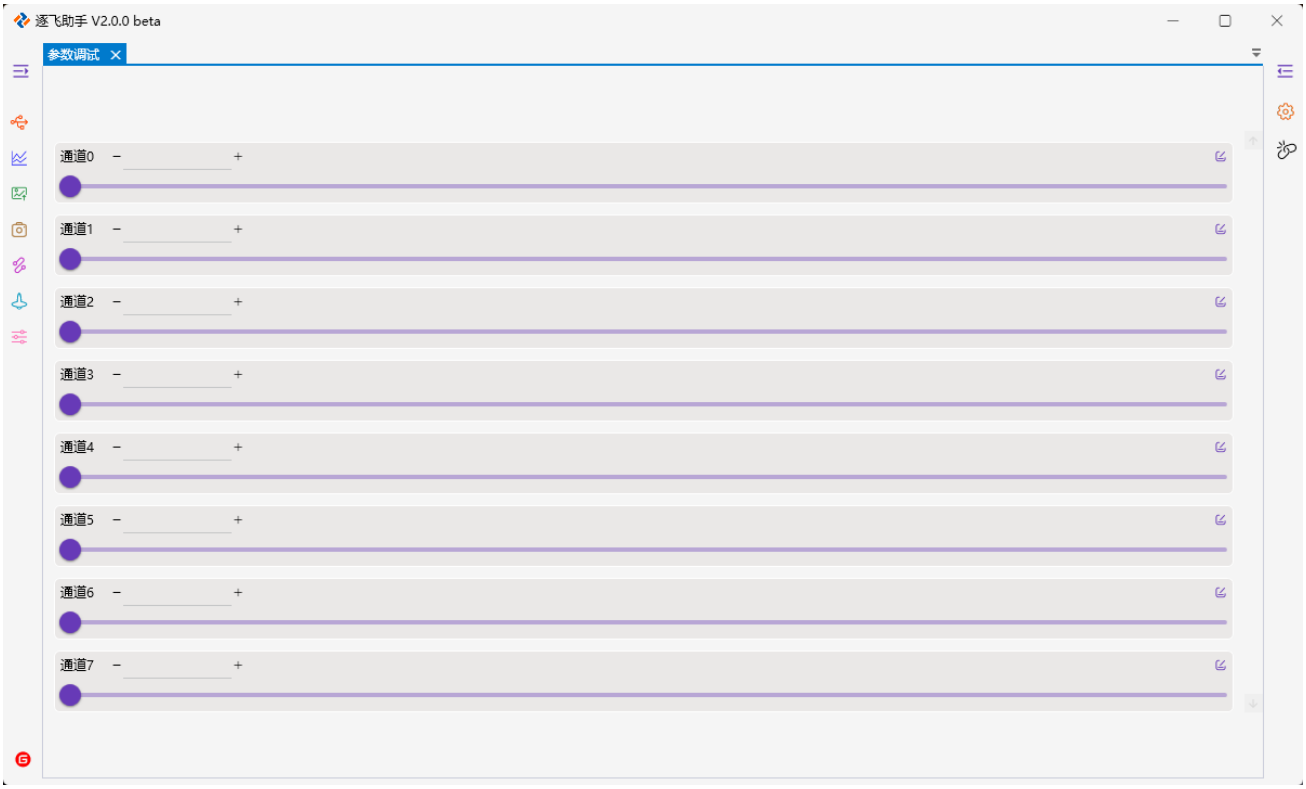


陀螺仪组件可以根据接收到的数据显示物体的运动姿态，以及俯仰角、横滚角、偏航角数据。通信协议遵守 Printf 协议，哪个通道的数据为俯仰角、横滚角、偏航角可以自行去修改。如下图所示：



3.7.拓展工具的使用

点击工具组件栏参数调试，组件容器会显示参数调试界面，如下图所示：



参数调试默认预留 8 个通道，每个通道参数默认最小值为 0，最大值为 1000，步进值为 1。最值、步进值以及参数名称都支持修改。

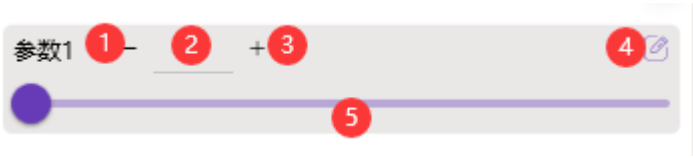


图 3.33 参数

如图 3.33 所示：

1、减号按键：点击一次，参数将按照默认的步进值减一次；

2、当前的参数值：可以通过拖动进度条修改当前参数值，也可以点击此文本框输入参数。只要成功建立通信连接后，输入过程中，参数就会下发；

3、加号按键：点击一次，参数将按照默认的步进值加一次；

4、编辑参数配置按键：点击将弹出下拉框，展示可以修改的配置项；

5、滑动条：只要成功建立通信连接后，拖动过程中，参数就会下发。

特别说明：如果希望重复发某个值，可以先在文本框输入，然后点击滑动条圆行滑块。例如，你想重复发送 68 这个值，在文本框输入 68 后（此时会发送一次 68），滑动条圆形滑块会处于 68 的位置，然后你点击圆形滑块即可。

3.7.1.1.修改参数配置项

前面提到最值、步进值以及参数名称都支持修改，下面对此进行说明。

点击需要修改配置项参数所在区域最右侧的编辑参数配置按键，将弹出如图 3.34 所示界面。

图 3.34 参数配置项

如上图所示，参数名、步进值、最小值以及最大值都可以按键自己的需求进行修改，修改完

成后点击确定，即可保存修改。如图 3.35 所示，我将参数 1、2 名称修改成了左电机、右电机。

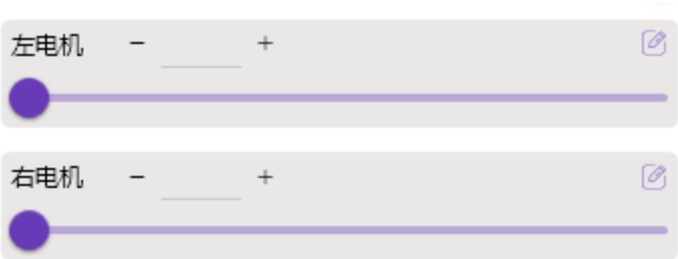


图 3.35 修改示例

特别说明：调试工具中的参数值、步进值、最小值、最大值都是 float 类型，一般有效位为 7 位，相关的内容感兴趣的朋友可以去找资料学习一下。

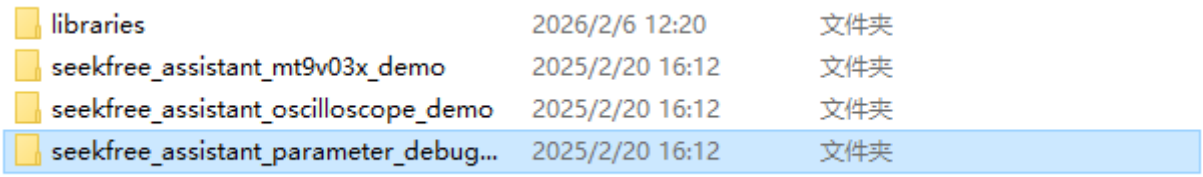
步进值：只能为正数，如果需要发负数，可以将最小值改为负数。

最小值：-3.40E+38。

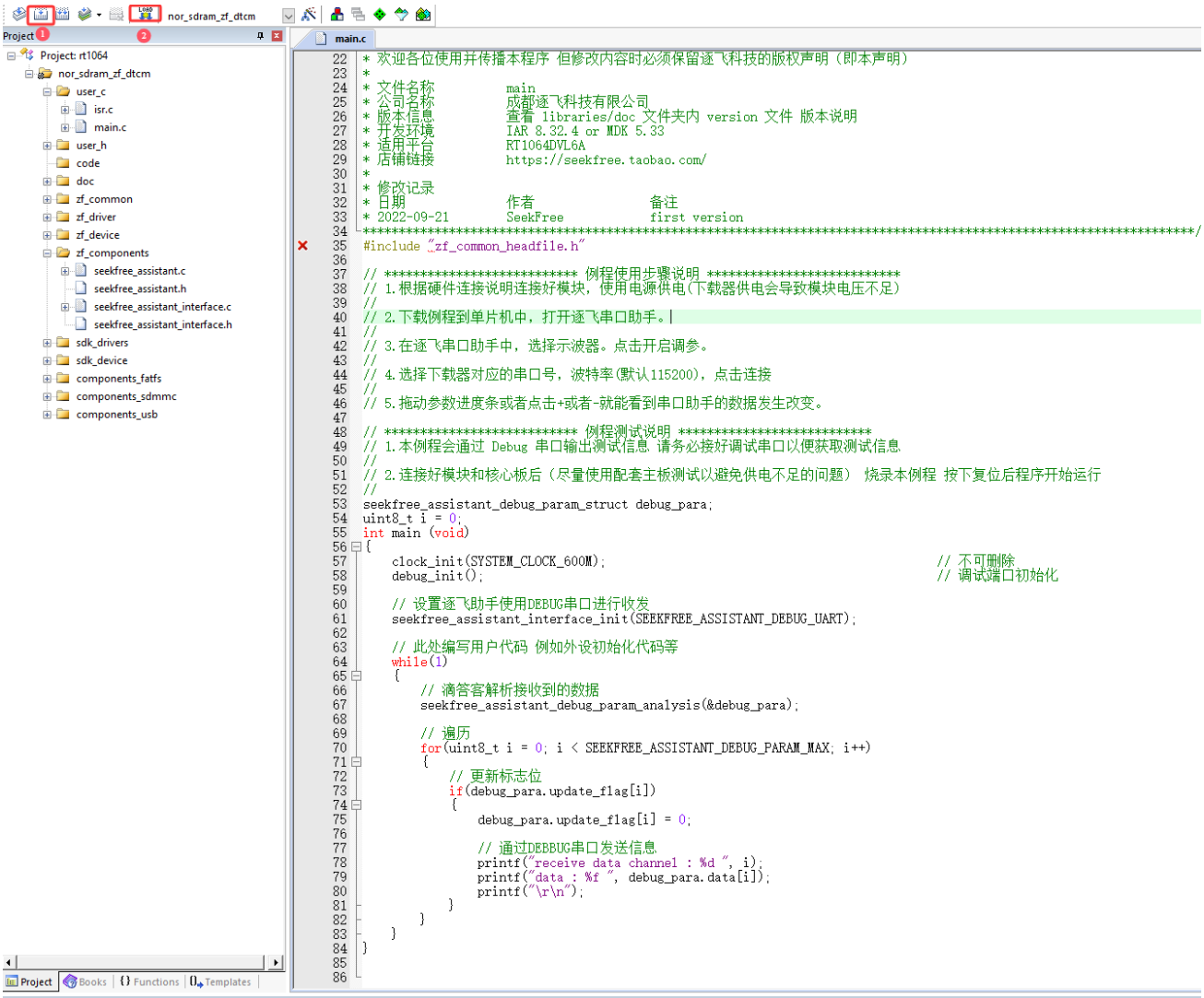
最大值：3.40E+38。

3.7.1.2.配合例程使用

下载开源库的例程，切记开源库放在英文路径下，避免一些奇奇怪怪的问题。这里以 RT1064 单片机为例。打开 seekfree_assistant_parameter_debug_demo 文件夹，如下图所示：



用 MDK 打开工程，如下图所示：



插上 DAP 下载，点击编译。等待编译完成后，下载代码。注意：下载完成后，记得让单片机复位一下。

打开逐飞助手，点击参数调试组件，再点击串口助手组件，然后我们会看到参数调试界面和串口助手界面，可以选择左右布局，然后选择下载器的端口号，最后点击连接，如下图所示：

我们可以通过拖动、点击+号、点击-号和手动输入的方式来调整参数，同时串口助手可以观察到每个通道的值。

4.问题集锦

1、软件报毒。

软件本身是安全的，之所以报毒是因为做成免安装的单文件应用，所以可以为逐飞助手添加排除项。添加排除项的方法。

2、软件无法打开。

这也许是某个版本的系统 bug，因为当时所有的开发者都遇到了这个问题，只要是中文名称项目都无法正常启动，改成英文名称就正常了。所以，如果遇到打不开软件的情况，请尝试将“逐飞助手”四个字改成任意的英文名称。

3、软件打开但是页面空白。

如果遇到软件打开了，但是页面空白，需要在设置中获取下系统更新，更新重启后即可。如果更新后还是空白，请联系技术人员。

4、示波器发送了之后，通道数据在变化，但是不显示波形。

需要更新电脑的显卡驱动（如果通道数据不变化，则还是发送的数据本身有问题）。显卡型号可以在设备管理器中显示适配器分栏看到。英特尔的显卡更新可以参考这篇博客：如何在 Windows 10 和 Windows® 11* 中识别您的英特尔® Graphics Driver 版本 (intel.cn)。NVIDA 的显卡可以在其官网选择型号：NVIDIA GeForce 驱动程序 - N 卡驱动 | NVIDIA 下载最新驱动。

5、逐飞助手弹窗提示：“TCP Server 服务开启失败。”

一般是由于端口被占用导致的，可以选择更换端口。

6、逐飞助手开启了 TCP 服务，但是 wifi 模块无法连接上。

（1）确定连接的网络是否为 2.4G；

（2）查看防火墙是否允许逐飞助手通过，或者直接关闭防火墙；

（3）上述两个问题都确定过了还是不行，可以在电脑连上网络后，电脑再开启热点，然后逐飞助手使用热点网络开启 TCP 服务，同时也要修改 WIFI 模块例程中的参数。

（4）一般上述三步都能解决问题，如果还不能解决，请务必确定用的是我们的例程。就是那种没有添加任何自己代码的例程，屏蔽了也不行。（技术支持经常遇到说用了例程，结果一看是用的开源库移植的，或者自己加了很多代码，下载后没有现象，请相信一点："My code runs exactly as I wrote it."）

7、图传接收了一幅图像后，画面卡住不动，保存视频能看到画面是正常在动的。

需要更新电脑的显卡驱动（如果保存视频看到画面不是正常在动，则还是发送的数据本身有问题）。显卡型号可以在设备管理器中显示适配器分栏看到。英特尔的显卡更新可以参考这篇博客：如何在 Windows 10 和 Windows® 11* 中识别您的英特尔® Graphics Driver 版本 (intel.cn)。

NVIDA 的显卡可以在其官网选择型号：NVIDIA GeForce 驱动程序 - N 卡驱动 | NVIDIA 下载最新驱动。

更多遇到的问题，可以留言。如果有更好的建议也可以提出来，感谢大家的支持。

5.文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.0	2023/12/4	LJC	初始版本。
V1.1	2024/3/22	LJC	基于逐飞助手 V1.0.5 版本，增加和修改说明书内容。
V1.2	2024/4/9	LJC	修改 printf 协议的描述，更新问题集锦关于更新显卡驱动的情况以及更新的方法。
V1.3	2024/4/29	LJC	基于逐飞助手 V1.1.0 版本，增加和修改说明书内容。
V1.4	2025/3/10	LJC	基于逐飞助手 V1.2.0 版本，增加和修改说明书内容。
V1.5	2026/2/4	LJC	基于逐飞助手 V2.0.0 beta 版本，增加和修改说明书内容。